



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÁY HỌC

PHÂN CỤM GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG BẰNG K-MEANS

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Huỳnh Thành Lộc**

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Đỗ Nguyễn Phương Anh | 23DH114197 |
| 2. Nguyễn Minh Quang | 23DH114792 |
| 3. Trương Gia Lâm | 23DH111841 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÁY HỌC

PHÂN CỤM GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG BẰNG K-MEANS

Mã lớp học phần: 251123018401

Năm học: **2025 – 2026**

Học kỳ: **1**

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Đỗ Nguyễn Phương Anh | 23DH114197 |
| 2. Nguyễn Minh Quang | 23DH114792 |
| 3. Trương Gia Lâm | 23DH111841 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	i
DANH MỤC BẢNG	ii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Giới thiệu bài toán	1
1.2. Các công trình liên quan	2
CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU	5
2.1. Giới thiệu tập dữ liệu	5
2.2. Tiền xử lý dữ liệu	7
2.2.1. <i>Thực quan hoá dữ liệu</i>	7
2.2.2. <i>Xử lý giá trị thiếu</i>	10
2.2.3. <i>Xử lý Outliers</i>	11
2.2.4. <i>Trích chọn và chuẩn hóa dữ liệu</i>	13
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH.....	15
3.1. Giới thiệu mô hình	15
3.2. Ví dụ minh họa	15
3.3. Cài đặt thuật toán	19
3.4. Thước đo đánh giá mô hình	21
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	28
4.1. Mô hình tự cài đặt	28
4.2. Sử dụng thư viện Scikit-learn	29
4.3. Ý nghĩa cụm sau khi tối ưu	31
4.4. So sánh mô hình tự cài đặt và dùng thư viện Scikit-learn	34
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	35
5.1. Kết quả đạt được	35
5.2. Những khó khăn, hạn chế	36
5.3. Hướng phát triển	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	37
PHỤ LỤC	38

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Minh họa tổng quát nhiệm vụ của đề tài	2
Hình 1.2. Minh họa thuật toán KMeans	3
Hình 1.3. Minh họa thuật toán DBSCAN.....	3
Hình 1.4. Minh họa thuật toán Hierarchical Clustering	4
Hình 1.5. Minh họa thuật toán GMM.....	4
Hình 2.1 Các trường thông tin dữ liệu.....	5
Hình 2.2 Tổng quan dữ liệu.....	7
Hình 2.3. Biểu đồ phân phối các biến.....	8
Hình 2.4. Ma trận tương quan giữa các biến	9
Hình 2.5. Số lượng dữ liệu thiếu trong tập dữ liệu	10
Hình 2.6. Số lượng dữ liệu thiếu sau khi xử lý.....	10
Hình 2.7. Biểu đồ thể hiện giá trị ngoại lai.....	11
Hình 2.8. Kết quả kiểm tra độ lệch của dữ liệu	12
Hình 2.9. Kết quả sau xử lý độ lệch	12
Hình 2.9. Dữ liệu trước khi chuẩn hoá (minh họa vài cột).....	13
Hình 2.11. Dữ liệu sau khi chuẩn hoá	13
Hình 3.2. Biểu đồ thể hiện quy tắc Elbow.....	27
Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện quy tắc Elbow (tự cài đặt)	28
Hình 4.2. Biểu đồ Silhouette so sánh $K = 3, 4, 5$ (tự cài đặt)	28
Hình 4.3. Biểu đồ 2D thể hiện sự phân bố dữ liệu	29
Hình 4.4. Biểu đồ thể hiện quy tắc Elbow (sklearn).....	30
Hình 4.5. Biểu đồ Silhouette so sánh $K = 3, 4, 5$ (sklearn)	30
Hình 4.6. Biểu đồ 2D thể hiện sự phân bố dữ liệu (sklearn)	31
Hình 4.7. Thống kê kết quả sau gom cụm	32
Hình 4.8. So sánh quá trình gom cụm của 2 mô hình.....	34

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Mô tả ý nghĩa các thuộc tính có trong tập dữ liệu.....	5
Bảng 3.1. Bảng dữ liệu mô phỏng dựa trên thông tin mua sắm của khách hàng	15
Bảng 3.2. Khoảng cách Euclid từ các điểm đến tâm cụm lúc khởi tạo (lần 1).....	16
Bảng 3.3. Cập nhật tâm cụm gần nhất cho các điểm (lần 1)	16
Bảng 3.4. Cập nhật lại tâm cụm mới của một cụm k (lần 1)	17
Bảng 3.5. Khoảng cách Euclid từ các điểm đến các tâm cụm mới (lần 2)	17
Bảng 3.6. Cập nhật tâm cụm gần nhất cho các điểm (lần 2)	17
Bảng 3.7. Cập nhật lại tâm cụm mới của một cụm k (lần 2)	18
Bảng 3.8. Khoảng cách Euclid từ các điểm đến tâm cụm mới (lần 3)	18
Bảng 3.9. Cập nhật lại tâm cụm mới của một cụm k (lần 3)	19
Bảng 3.10. Biểu đồ trước và sau khi phân cụm.....	19
Bảng 3.11. Bảng chỉ số nội bộ của Cụm C1	25
Bảng 3.12. Bảng chỉ số nội bộ của Cụm C2.....	26
Bảng 3.13. Bảng chỉ số nội bộ của Cụm C3.....	26

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại. Trong đó, thẻ tín dụng đóng vai trò là một trong những phương thức thanh toán phổ biến và tiện lợi nhất, giúp người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn và được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn [1]. Cùng với sự gia tăng của người dùng, số lượng và tần suất giao dịch thẻ tín dụng cũng tăng lên nhanh chóng, tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ, đa dạng và phức tạp.

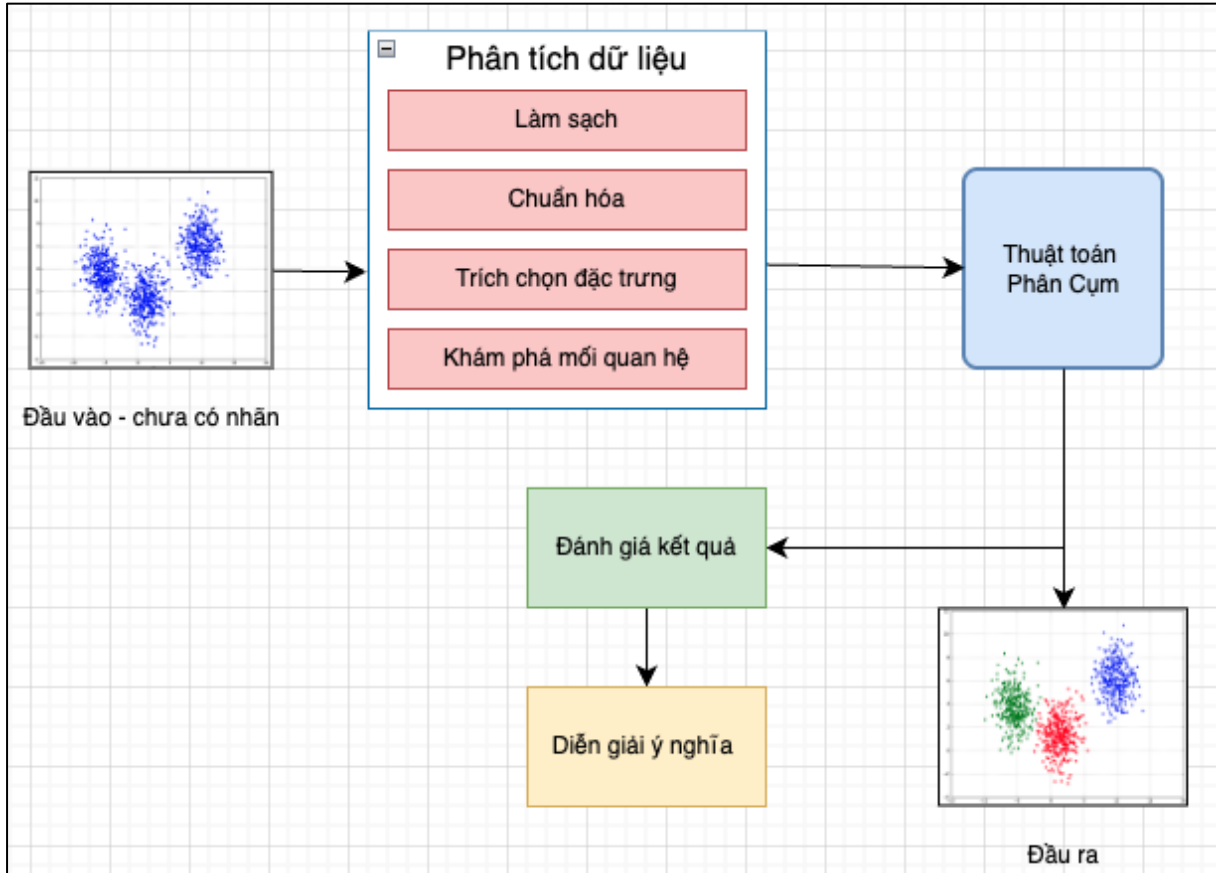
Khối lượng dữ liệu này không chỉ chứa thông tin về thời gian, giá trị và địa điểm giao dịch, mà còn ẩn chứa các đặc trưng phản ánh hành vi tiêu dùng, xu hướng chi tiêu và khả năng tín dụng của khách hàng. Nếu được khai thác hiệu quả đây sẽ là nguồn dữ liệu mang lại nhiều giá trị cho ngân hàng và các tổ chức tài chính, chẳng hạn như:

- Phân tích hành vi và thói quen tiêu dùng của khách hàng;
- Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng để đề xuất sản phẩm hoặc chương trình ưu đãi phù hợp;
- Dự báo rủi ro tín dụng hoặc hành vi bất thường;
- Hỗ trợ ra quyết định trong chiến lược marketing, quản lý khách hàng và kiểm soát gian lận.

Tuy nhiên, trong thực tế, các dữ liệu về giao dịch thẻ tín dụng thường không được gắn nhãn sẵn. Nói cách khác, chúng ta không biết được giao dịch nào là bình thường, giao dịch nào là đặc biệt, hay nhóm khách hàng nào có thói quen chi tiêu giống nhau. Vì vậy, nếu dùng phương pháp học có giám sát sẽ không phù hợp để áp dụng ở giai đoạn này.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp học không giám sát, đặc biệt là bài toán phân cụm. Đây là phương pháp giúp máy tính tự khám phá các mối quan hệ, điểm giống và khác nhau trong dữ liệu mà không cần biết nhãn trước. Bằng thuật toán phân cụm, các giao dịch hoặc khách hàng có đặc điểm tiêu dùng tương tự sẽ được nhóm lại với nhau, từ đó tạo tiền đề cho việc phân tích hành vi sâu hơn và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp [2].

Nhiệm vụ của đề tài được xác định cụ thể như sau:



Hình 1.1. Minh họa tổng quát nhiệm vụ của đề tài

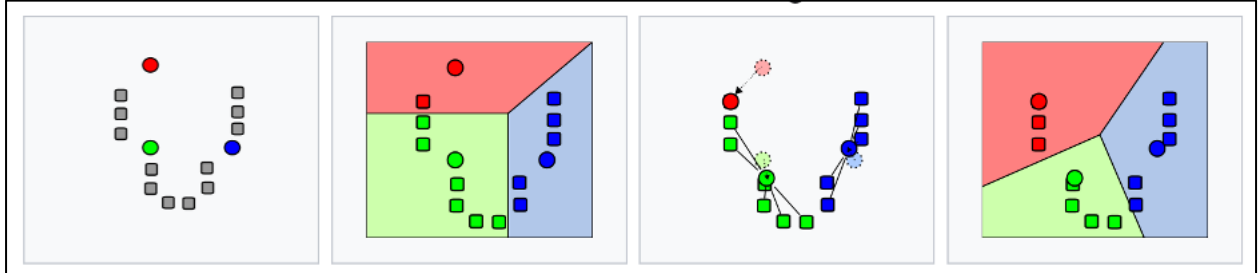
- Phân tích dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng để khám phá các đặc trưng hành vi tiêu dùng và mối quan hệ tiềm ẩn giữa các giao dịch hoặc khách hàng.
- Áp dụng thuật toán phân cụm để nhóm các giao dịch hoặc khách hàng dựa trên các đặc trưng đã chọn, từ đó hình thành các cụm tương đồng.
- Đánh giá kết quả phân cụm và diễn giải ý nghĩa các cụm trong bối cảnh kinh doanh, hỗ trợ các quyết định như cá nhân hóa ưu đãi, dự báo rủi ro tín dụng hoặc phát hiện hành vi bất thường.

Như vậy, việc kết hợp phân tích dữ liệu với thuật toán phân cụm không chỉ giải quyết vấn đề không có nhãn trong dữ liệu, mà bài toán này còn có thể được xem là bước tiền xử lý để thực hiện khám phá, phân loại dữ liệu tốt hơn nói chung và khai thác giá trị từ dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng nói riêng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong quản lý khách hàng, chiến lược marketing, và kiểm soát rủi ro tín dụng.

1.2. Các công trình liên quan

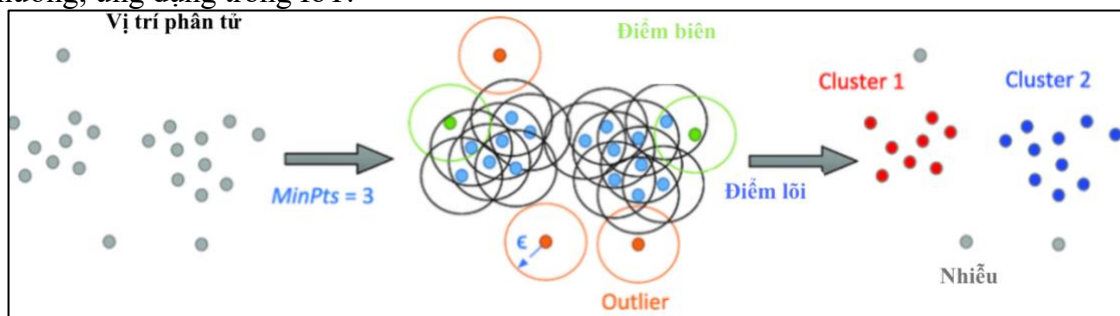
Để giải quyết bài toán này, hiện nay trên thế giới đã có nhiều công trình áp dụng các thuật toán phân cụm để khai thác thông tin từ giao dịch thẻ tín dụng. Nổi bật trong số đó phải kể đến đó là các thuật toán như KMeans, DBSCAN, Hierarchical Clustering, GMM và một số thuật toán khác. Các nghiên cứu cho thấy rằng không có một thuật toán nào hoàn hảo cho mọi tình huống, mỗi phương pháp phân cụm đều có ý tưởng, nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm và ứng dụng riêng. Để khái quát, nhóm đã tìm hiểu và nghiên cứu các thuật toán phổ biến thường được sử dụng để giải quyết bài toán của đề tài:

- Thuật toán K-Means là một phương pháp phân cụm không giám sát, nhằm phân chia tập dữ liệu thành k nhóm sao cho các đối tượng trong cùng một cụm có đặc trưng tương đồng nhất định. Ý tưởng chính của thuật toán này là chọn ngẫu nhiên k tâm cụm ban đầu, sau đó lặp lại hai bước: (1) gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm có tâm gần nhất, (2) cập nhật lại vị trí tâm cụm bằng giá trị trung bình của các điểm trong cụm. Quá trình này tiếp tục cho đến khi các tâm cụm hội tụ [3]. Ưu điểm của thuật toán này là đơn giản, dễ hiểu và tốc độ xử lý nhanh thích hợp với dữ liệu có kích thước lớn. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế như phụ thuộc vào số cụm k , nhạy cảm với giá trị ngoại lai và chỉ nhận diện tốt các cụm hình cầu và kích thước tương đồng. K-Means đã được ứng dụng rộng rãi trong khai thác dữ liệu giao dịch tài chính và phát hiện gian lận (Huang, Zheng, Li, & Che, 2024) [4].



Hình 1.2. Minh họa thuật toán KMeans

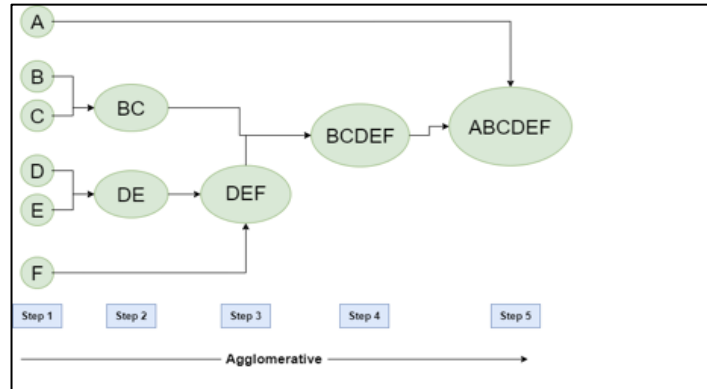
- Thuật toán DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) là một thuật toán phân cụm dựa trên mật độ do Ester et al. (1996) đề xuất [5]. Khác với KMeans, DBSCAN không yêu cầu xác định trước số cụm k , mà dựa trên hai tham số: ϵ (epsilon) – bán kính lân cận, và MinPts – số lượng điểm tối thiểu trong vùng đó để được xem là cụm. Thuật toán bắt đầu bằng cách chọn ngẫu nhiên một điểm, xác định vùng lân cận và mở rộng cụm nếu số điểm trong vùng đạt ngưỡng. Ưu điểm nổi bật của DBSCAN là phát hiện được các cụm dữ liệu có hình dạng bất kỳ và xử lý tốt dữ liệu có nhiễu. Tuy nhiên, nhược điểm là khó xác định chính xác tham số ϵ và MinPts, đặc biệt là hoạt động không tốt với tập dữ liệu có mật độ cụm không đồng đều. DBSCAN được ứng dụng trong các bài toán như phân tích dữ liệu địa lý, bản đồ; phân cụm vệ tinh, ảnh y tế; phát hiện bất thường; ứng dụng trong IoT.



Hình 1.3. Minh họa thuật toán DBSCAN

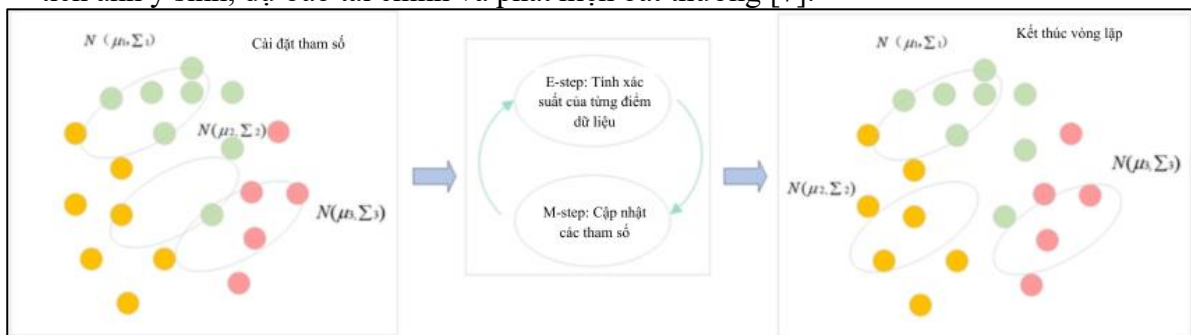
- Thuật toán Hierarchical Clustering (Phân cụm phân cấp) là phương pháp tạo cấu trúc cây phân cấp giữa các điểm dữ liệu. Thuật toán có hai hướng tiếp cận chính: Từ dưới lên và từ trên xuống. Khác với các thuật toán trên, phân cụm cấp thấp không yêu cầu xác định trước số cụm và cung cấp cái nhìn trực quan về mối quan hệ giữa các đối tượng trong tập dữ liệu [6]. Ở hướng tiếp cận từ dưới lên, mỗi điểm dữ liệu ban đầu được xem là một cụm riêng, sau đó các cụm gần nhau nhất được gộp dần cho đến khi chỉ còn một cụm duy nhất,

và quá trình này được thể hiện bằng biểu đồ cây. Ngược lại, hướng từ trên xuống lại bắt đầu với toàn bộ dữ liệu trong một cụm lớn, sau đó tách dần các cụm có độ khác biệt cao nhất cho đến khi đạt số cụm mong muốn. Thuật toán này có ưu điểm là không cần xác định trước số cụm, dễ hiểu nhờ biểu đồ cây trực quan, linh hoạt cho cả dữ liệu thuộc tính và dữ liệu khoảng cách, đồng thời không yêu cầu giả định hình dạng cụm. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là chi phí tính toán cao, khó mở rộng với dữ liệu lớn, không thể đảo ngược quá trình gộp hoặc tách cụm và nhạy cảm với nhiễu. Phân cụm thứ bậc thường được ứng dụng trong phân loại sinh học (gene, protein), phân tích văn bản và tài liệu, phân tích mối quan hệ khách hàng, và nghiên cứu cấu trúc xã hội hoặc thị trường.



Hình 1.4. Minh họa thuật toán Hierarchical Clustering

- Thuật toán Gaussian Mixture Model (GMM) là thuật toán phân cụm dựa trên mô hình xác suất, giả định rằng dữ liệu được tạo ra từ sự pha trộn của nhiều phân bố Gaussian khác nhau. Khác với KMeans là gán mỗi điểm dữ liệu vào duy nhất một cụm, GMM cho phép phân cụm mềm, tức là mỗi điểm có xác suất thuộc về nhiều cụm khác nhau. GMM thường được tiếp cận bằng thuật toán Expectation Maximization (EM) qua các bước: (1) khởi tạo số cụm và các tham số ban đầu (trung bình, hiệp phương sai, trọng số), (2) tính toán xác suất của mỗi điểm dữ liệu thuộc về từng cụm dựa trên bộ tham số hiện tại, (3) cập nhật lại các tham số để tối đa hóa xác suất tổng thể, các bước trên được lặp lại cho đến khi hội tụ. Mô hình mô tả tốt các cụm chồng lấn và có dạng elip, linh hoạt hơn KMeans khi cụm có phương sai khác nhau. Tuy nhiên, GMM phụ thuộc vào khởi tạo ban đầu, tốn thời gian tính toán và nhạy cảm với nhiễu. GMM được ứng dụng trong nhận dạng giọng nói, phân tích ảnh y sinh, dự báo tài chính và phát hiện bất thường [7].



Hình 1.5. Minh họa thuật toán GMM

CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

2.1. Giới thiệu tập dữ liệu

Dữ liệu cho đề tài “Phân cụm giao dịch thẻ tín dụng bằng K-Means” là một bộ dữ liệu chứa thông tin về hành vi sử dụng thẻ tín dụng của một nhóm khách hàng. Bộ dữ liệu này được lấy từ Kaggle (Cụ thể là “Credit Card Dataset for Clustering”) để sử dụng phát triển các mô hình học máy không giám sát, nhằm mục đích phân khúc khách hàng dựa trên thói quen chi tiêu, thanh toán và ứng tiền của họ. Dữ liệu này được thu thập từ hồ sơ giao dịch ẩn danh của 8950 chủ thẻ trong vòng 6 tháng qua.

Ý nghĩa của các thuộc tính:

Data columns (total 18 columns):			
#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	CUST_ID	8950 non-null	object
1	BALANCE	8950 non-null	float64
2	BALANCE_FREQUENCY	8950 non-null	float64
3	PURCHASES	8950 non-null	float64
4	ONEOFF_PURCHASES	8950 non-null	float64
5	INSTALLMENTS_PURCHASES	8950 non-null	float64
6	CASH_ADVANCE	8950 non-null	float64
7	PURCHASES_FREQUENCY	8950 non-null	float64
8	ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY	8950 non-null	float64
9	PURCHASES_INSTALLMENTS_FREQUENCY	8950 non-null	float64
10	CASH_ADVANCE_FREQUENCY	8950 non-null	float64
11	CASH_ADVANCE_TRX	8950 non-null	int64
12	PURCHASES_TRX	8950 non-null	int64
13	CREDIT_LIMIT	8949 non-null	float64
14	PAYMENTS	8950 non-null	float64
15	MINIMUM_PAYMENTS	8637 non-null	float64
...			
17	TENURE	8950 non-null	int64
dtypes: float64(14), int64(3), object(1)			
memory usage: 1.2+ MB			

Hình 2.1 Các trường thông tin dữ liệu

Bảng 2.1. Mô tả ý nghĩa các thuộc tính có trong tập dữ liệu

STT	Thuộc tính	Mô tả chi tiết	Loại giá trị
1	BALANCE	Số dư còn lại trong tài khoản của khách hàng để thực hiện giao dịch.	Số tiền (tiếp tục)

CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

2	BALANCE_FREQU ENCY	Tần suất số dư được cập nhật. Mang giá trị từ 0 đến 1.	Tỷ lệ (0 đến 1)
3	PURCHASES	Tổng số tiền đã chi tiêu cho các giao dịch mua sắm.	Số tiền (tiếp tục)
4	ONEOFF_PURCHA SES	Số chi tiêu cho các giao dịch mua sắm một lần (tức có nghĩa là không trả góp).	Số tiền (tiếp tục)
5	INSTALLMENTS_ PURCHASES	Số tiền chi tiêu cho các giao dịch mua sắm trả góp.	Số tiền (tiếp tục)
6	CASH_ADVANCE	Số tiền ứng trước tiền mặt (rút tiền mặt từ thẻ). Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá hành vi rủi ro.	Số tiền (tiếp tục)
7	PURCHASES_FRE QUENCY	Tần suất thực hiện giao dịch mua sắm. Mang giá trị từ 0 đến 1.	Tỷ lệ (0 đến 1)
8	ONEOFF_PURCHA SES_FREQUENCY	Tần suất thực hiện giao dịch mua một lần.	Tỷ lệ (0 đến 1)
9	PURCHASES_INST ALLMENTS_FREQ UENCY	Tần suất thực hiện giao dịch mua trả góp.	Tỷ lệ (0 đến 1)
10	CASH_ADVANCE_ FREQUENCY	Tần suất thực hiện ứng tiền mặt.	Tỷ lệ (0 đến 1)
11	CASH_ADVANCE_ TRX	Số lượng giao dịch ứng tiền mặt đã được thực hiện.	Số lượng (rời rạc)
12	PURCHASES_TRX	Số lượng giao dịch mua sắm.	Số lượng (rời rạc)
13	CREDIT_LIMIT	Hạn mức tín dụng của khách hàng. (Trường này có thể có nhiều giá trị thiếu/NaN).	Số tiền (tiếp tục)
14	PAYMENTS	Tổng số tiền khách hàng đã thanh toán.	Số tiền (tiếp tục)
15	MINIMUM_PAYM ENTS	Số tiền thanh toán tối thiểu khách hàng đã thực hiện.	Số tiền (tiếp tục)

CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

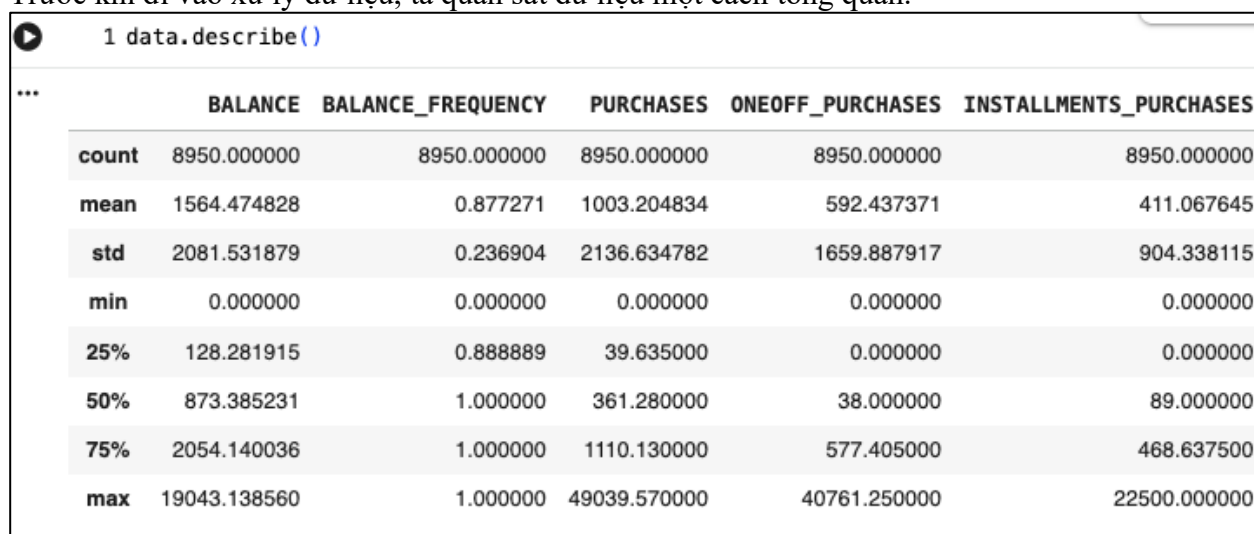
16	PRC_FULL_PAYM ENT	Tỷ lệ phần trăm số lần khách hàng thanh toán đầy đủ (tức có nghĩa trả hết nợ).	Tỷ lệ (0 đến 1)
17	TENURE	Thời hạn (số tháng) khách sử dụng dịch vụ thẻ.	Số tháng (rời rạc)

2.2. Tiền xử lý dữ liệu

Để chuẩn bị dữ liệu cho K-Means, bước tiền xử lý rất quan trọng. Không áp dụng các phương pháp một cách máy móc. Thay vào đó, quy trình được thiết kế dựa trên đặc thù của dữ liệu tài chính.

2.2.1. Trực quan hoá dữ liệu

Trước khi đi vào xử lý dữ liệu, ta quan sát dữ liệu một cách tổng quan.



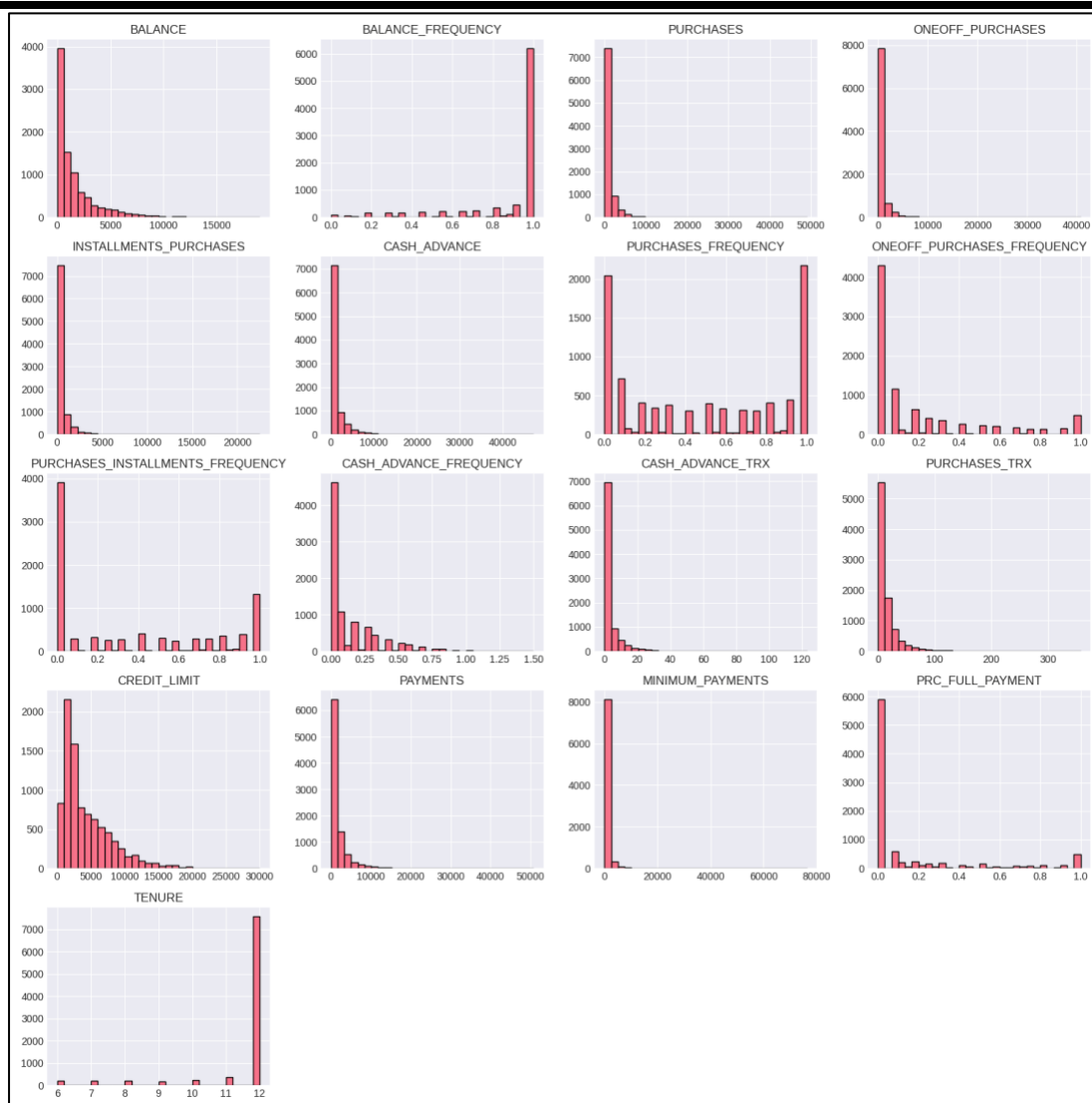
	BALANCE	BALANCE_FREQUENCY	PURCHASES	ONEOFF_PURCHASES	INSTALLMENTS_PURCHASES
count	8950.000000	8950.000000	8950.000000	8950.000000	8950.000000
mean	1564.474828	0.877271	1003.204834	592.437371	411.067645
std	2081.531879	0.236904	2136.634782	1659.887917	904.338115
min	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	128.281915	0.888889	39.635000	0.000000	0.000000
50%	873.385231	1.000000	361.280000	38.000000	89.000000
75%	2054.140036	1.000000	1110.130000	577.405000	468.637500
max	19043.138560	1.000000	49039.570000	40761.250000	22500.000000

Hình 2.2 Tổng quan dữ liệu

Từ thống kê trên chúng ta có thể thấy được Mean > Median cho hầu hết các biến, suy ra phân phối lệch. Độ lệch chuẩn (Std) cao chứng tỏ dữ liệu có biến động lớn, khoảng cách giữa Min và Max rất lớn đồng nghĩa có hiện diện của outliers.

Đồng thời, ta quan sát sự phân bố của các thuộc tính trong tập dữ liệu.

```
df.hist(figsize=(15, 15), bins=30, edgecolor='black')
plt.tight_layout()
```



Hình 2.3. Biểu đồ phân phối các biến

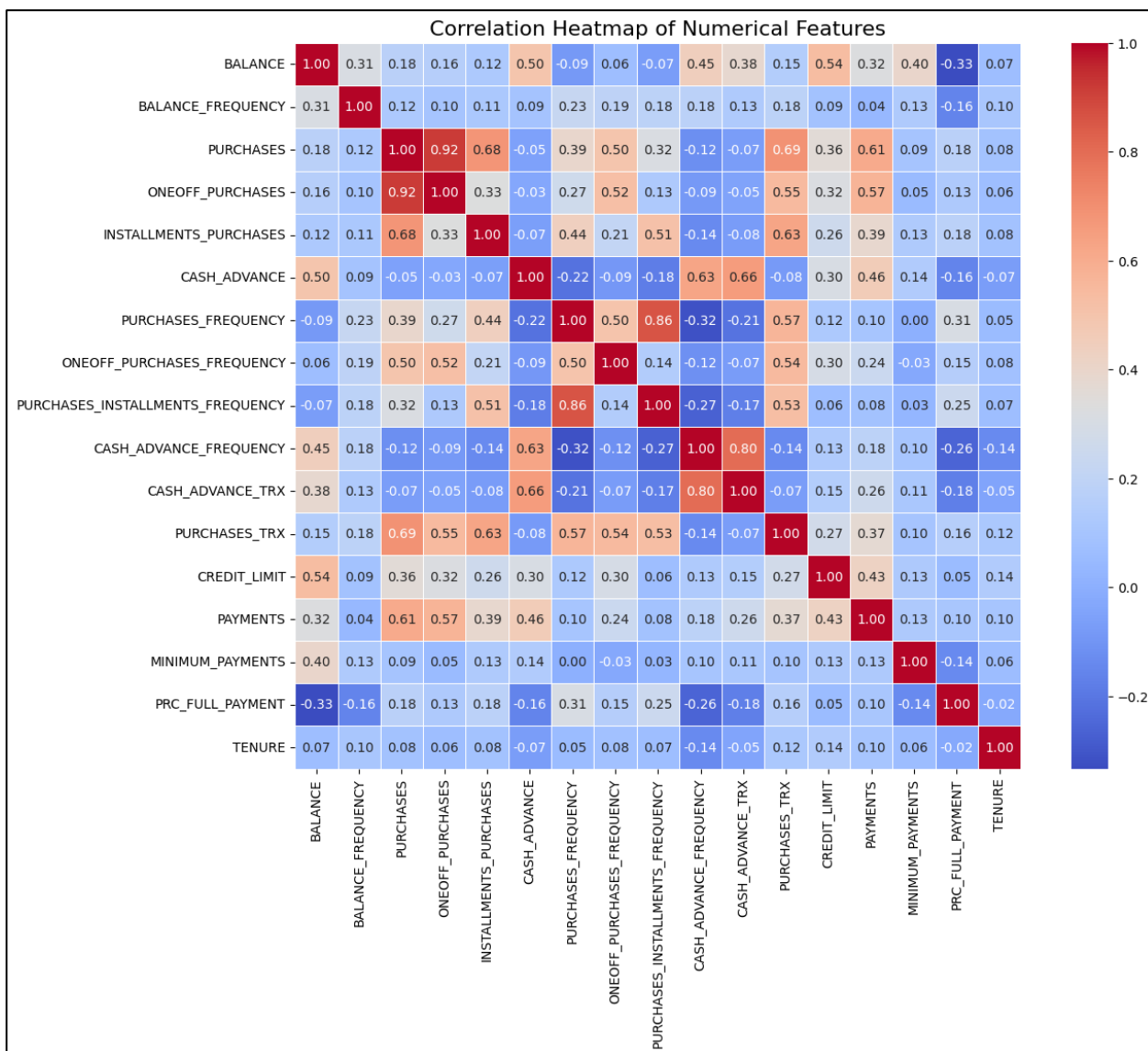
Từ hình chúng ta có thể phân tích được, dữ liệu phân phối có độ lệch lớn. BALANCE phần lớn khách hàng có số dư thấp, nhưng một số khách hàng lại có số dư rất cao, PURCHASES số ít khách hàng có giá trị mua sắm rất cao, nhiều khách hàng lại thấp hoặc bằng 0.

Tiếp đến chúng ta sẽ phân tích tương quan giữa các biến qua hình:

```
plt.figure(figsize=(14, 10))
sns.heatmap(corr,

            annot=True,
            fmt=".2f",
            cmap="coolwarm",
            linewidths=0.5,
            square=True)

plt.title("Correlation Heatmap of Numerical Features", fontsize=16)
plt.show()
```



Hình 2.4. Ma trận tương quan giữa các biến

Từ ma trận trên, ta có thể thấy được quan hệ giữa các cặp thuộc tính, cụ thể:

- PURCHASES và ONEOFF_PURCHASES: 0.92
- PURCHASES_FRE và PURCHASES_INSTALL_FRE: 0.86
- CASH_ADVANCE_FRE và CASH_ADVANCE_TRX: 0.80

Những cặp này có sự tương quan rất cao, có thể giữ lại một đại diện giảm dư thừa thông tin cho mô hình cũng như chi phí tính toán. Tuy nhiên tồn tại cùng với đó là những cặp có độ tương quan vừa:

- BALANCE và CREDIT_LIMIT: 0.54
- PURCHASES và PURCHASES_TRX: 0.69
- PAYMENTS và PURCHASES: 0.57

Những cặp thuộc tính có độ tương quan vừa có thể giữ lại nếu cần đánh giá tổng thể nhưng có thể loại bỏ để đơn giản hóa mô hình. Cuối cùng là những thuộc tính tương đối độc lập, BALANCE_FREQUENCY, ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY, TENURE,

CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

PRC_FULL_PAYMENT, và MINIMUM_PAYMENTS mang lại sự khác biệt mà các thuộc tính khác không thể hiện được.

2.2.2. Xử lý giá trị thiếu

Kiểm tra số lượng dữ liệu thiếu trong tập dữ liệu:

```
df.isnull().sum()
```

	0
CUST_ID	0
BALANCE	0
BALANCE_FREQUENCY	0
PURCHASES	0
ONEOFF_PURCHASES	0
INSTALLMENTS_PURCHASES	0
CASH_ADVANCE	0
PURCHASES_FREQUENCY	0
ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY	0
PURCHASES_INSTALLMENTS_FREQUENCY	0
CASH_ADVANCE_FREQUENCY	0
CASH_ADVANCE_TRX	0
PURCHASES_TRX	0
CREDIT_LIMIT	1
PAYMENTS	0
MINIMUM_PAYMENTS	313
PRC_FULL_PAYMENT	0
TENURE	0

Hình 2.5. Số lượng dữ liệu thiếu trong tập dữ liệu

Trong tập dữ liệu gồm 8.950 mẫu, có 313 giá trị thiếu ở cột *MINIMUM_PAYMENTS* và 1 giá trị thiếu ở *CREDIT_LIMIT*. Do tỷ lệ thiếu rất nhỏ ($\approx 3.5\%$ và 0.01%), việc xóa trực tiếp các bản ghi chứa giá trị thiếu được xem là hợp lý và không gây ảnh hưởng đáng kể đến phân bố dữ liệu.

BALANCE	0
BALANCE_FREQUENCY	0
PURCHASES	0
ONEOFF_PURCHASES	0
INSTALLMENTS_PURCHASES	0
CASH_ADVANCE	0
PURCHASES_FREQUENCY	0
ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY	0
PURCHASES_INSTALLMENTS_FREQUENCY	0
CASH_ADVANCE_FREQUENCY	0
CASH_ADVANCE_TRX	0
PURCHASES_TRX	0
CREDIT_LIMIT	0
PAYMENTS	0
MINIMUM_PAYMENTS	0
PRC_FULL_PAYMENT	0
TENURE	0
dtype: int64	

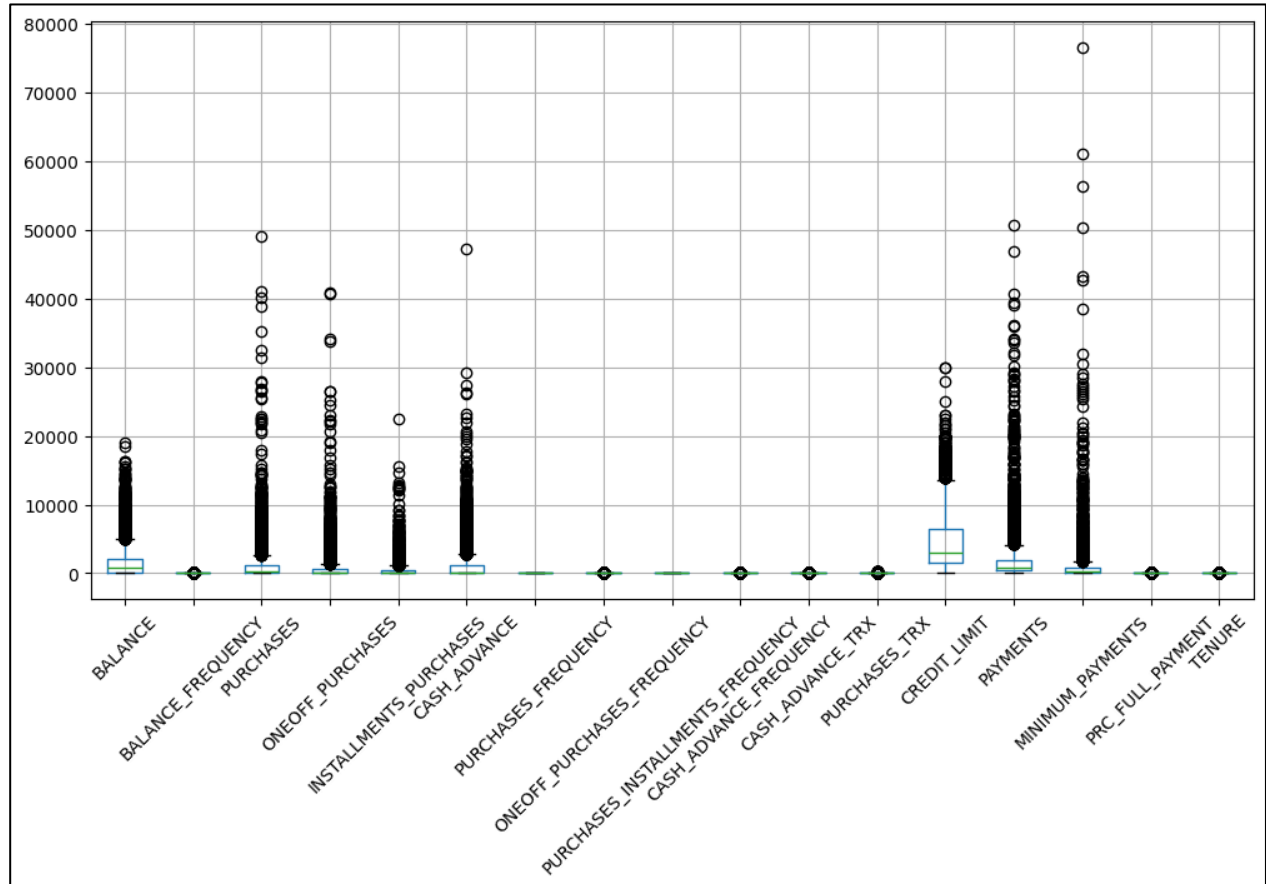
Hình 2.6. Số lượng dữ liệu thiếu sau khi xử lý

Hoàn thành xử lý missing values, kết quả trả về cuối cùng toàn bộ cột trong tập dữ liệu không còn dữ liệu bị thiếu.

2.2.3. Xử lý Outliers

Tiến hành kiểm tra dữ liệu ngoại lai trong tập dữ liệu:

```
import matplotlib.pyplot as plt
df[numeric_cols].boxplot(figsize=(12,6))
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Hình 2.7. Biểu đồ thể hiện giá trị ngoại lai

Ở trường hợp này, ta có thể thấy giá trị ngoại lai xuất hiện khá nhiều. Tuy nhiên, trong lĩnh vực phân tích dữ liệu khách hàng, các điểm ngoại lai hợp lệ thường đại diện cho phân khúc khách hàng quan trọng. Chính vì những giá trị này là điểm khác biệt quan trọng, nên nhóm quyết định xử lý độ lệch bằng biến đổi logarit. Biết rằng, mục tiêu của kỹ thuật này là thực hiện nén các giá trị lớn lại gần nhau hơn nhưng vẫn giữ được khoảng cách tương đối giữa các giá trị nhỏ.

```
df.skew()
```

Kết quả kiểm tra lệch:

```

BALANCE                2.374254
BALANCE_FREQUENCY      -2.084161
PURCHASES              8.055789
ONEOFF_PURCHASES       9.935776
INSTALLMENTS_PURCHASES 7.216133
CASH_ADVANCE           5.139629
PURCHASES_FREQUENCY    0.033041
ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY 1.504234
PURCHASES_INSTALLMENTS_FREQUENCY 0.487753
CASH_ADVANCE_FREQUENCY 1.795915
CASH_ADVANCE_TRX       5.673327
PURCHASES_TRX          4.578418
CREDIT_LIMIT           1.507019
PAYMENTS               5.873049
MINIMUM_PAYMENTS       13.622193
PRC_FULL_PAYMENT        1.886027
TENURE                 -3.011141
Cluster                -0.028397
dtype: float64

```

Hình 2.8. Kết quả kiểm tra độ lệch của dữ liệu

Dựa vào kết quả trên, ta có thể chia tập ta làm ba nhóm lệch. Nhóm lệch phải mạnh là những nhóm có độ lệch > 5.0, lệch trái mạnh < 1.5 và nhóm còn lại gần chuẩn vì có độ lệch không đáng kể so với toàn tập.

Đối với những tập lệch mạnh ta sử dụng log1p đối với lệch phải và lop1p đảo ngược đối với lệch trái, nhóm còn lại giữ nguyên.

```

right_skewed = ['PURCHASES', 'ONEOFF_PURCHASES', 'INSTALLMENTS_PURCHASES',
                'CASH_ADVANCE', 'CASH_ADVANCE_TRX', 'PURCHASES_TRX', 'PAYMENTS', 'MINIMUM_PAYM
                ENTS']
left_skewed = ['BALANCE_FREQUENCY', 'TENURE']

for col in right_skewed:
    df[col] = np.log1p(df[col])
for col in left_skewed:
    df[col] = np.log1p(df[col].max() - df[col])

```

Kết quả sau khi xử lý:

```

BALANCE                2.374254
BALANCE_FREQUENCY      1.868965
PURCHASES              -0.777688
ONEOFF_PURCHASES       0.168420
INSTALLMENTS_PURCHASES -0.042157
CASH_ADVANCE           0.248169
PURCHASES_FREQUENCY    0.033041
ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY 1.504234
PURCHASES_INSTALLMENTS_FREQUENCY 0.487753
CASH_ADVANCE_FREQUENCY 1.795915
CASH_ADVANCE_TRX       0.920619
PURCHASES_TRX          0.009795
CREDIT_LIMIT           1.507019
PAYMENTS               -0.050354
MINIMUM_PAYMENTS       0.251524
PRC_FULL_PAYMENT        1.886027
TENURE                 2.445931
dtype: float64

```

Hình 2.9. Kết quả sau xử lý độ lệch

Kết quả sau khi xử lý đã cải thiện đáng kể hầu hết so với các cột lệch mạnh trước đó.

CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

2.2.4. Trích chọn và chuẩn hóa dữ liệu

KMeans là nói riêng hay bài toán gom cụm nói riêng là những bài toán đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu nhiễu hay ngoại lai. Để giảm sự ảnh hưởng đó, nhóm tiến hành chuẩn hóa trước khi đưa vào mô hình.

```
scaler = StandardScaler()  
df_scaled = scaler.fit_transform(df)
```

Kết quả sau chuẩn hóa:

	BALANCE	BALANCE_FREQUENCY	PURCHASES	ONEOFF_PURCHASES	\
count	8636.000000	8636.000000	8636.000000	8636.000000	
mean	1601.224893	0.085386	4.928905	3.239500	
std	2095.571300	0.161584	2.922819	3.252619	
min	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
25%	148.095189	0.000000	3.792507	0.000000	
50%	916.855459	0.000000	5.930666	3.828533	
75%	2105.195853	0.087011	7.044888	6.397096	
max	19043.138560	0.693147	10.800403	10.615512	

	INSTALLMENTS_PURCHASES	CASH_ADVANCE	PURCHASES_FREQUENCY	\
count	8636.000000	8636.000000	8636.000000	
mean	3.387883	3.349135	0.496000	
std	3.091009	3.571114	0.401273	
min	0.000000	0.000000	0.000000	
25%	0.000000	0.000000	0.083333	
50%	4.562106	0.000000	0.500000	
75%	6.184453	7.032964	0.916667	
max	10.021315	10.760839	1.000000	

	ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY	PURCHASES_INSTALLMENTS_FREQUENCY	\
count	8636.000000	8636.000000	
mean	0.205909	0.368820	
std	0.300054	0.398093	
min	0.000000	0.000000	
25%	0.000000	0.000000	
50%	0.083333	0.166667	
75%	0.333333	0.750000	
max	1.000000	1.000000	

Hình 2.10. Dữ liệu trước khi chuẩn hoá (minh họa vài cột)

	0	1	2	3	4	\
count	8636.000000	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	
mean	0.000000	6.582147e-18	-1.143648e-16	-2.303751e-17	-5.183441e-17	
std	1.000058	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	
min	-0.764144	-5.284623e-01	-1.686451e+00	-9.960241e-01	-1.096108e+00	
25%	-0.693469	-5.284623e-01	-3.888245e-01	-9.960241e-01	-1.096108e+00	
50%	-0.326598	-5.284623e-01	3.427578e-01	1.811055e-01	3.799054e-01	
75%	0.240507	1.005778e-02	7.239948e-01	9.708421e-01	9.047958e-01	
max	8.323708	3.761483e+00	2.008964e+00	2.267846e+00	2.146165e+00	

	5	6	7	8	9	\
count	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	
mean	-1.003777e-16	6.582147e-18	-3.291073e-18	8.227683e-18	2.468305e-17	
std	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	
min	-9.378945e-01	-1.236139e+00	-6.862796e-01	-9.265216e-01	-6.819525e-01	
25%	-9.378945e-01	-1.028455e+00	-6.862796e-01	-9.265216e-01	-6.819525e-01	
50%	-9.378945e-01	9.968862e-03	-4.085365e-01	-5.078338e-01	-6.819525e-01	
75%	1.031623e+00	1.048393e+00	4.246962e-01	9.575697e-01	5.570222e-01	
max	2.075580e+00	1.256077e+00	2.646651e+00	1.585600e+00	6.751896e+00	

	10	11	12	13	14	\
count	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	8.636000e+03	
mean	-3.414489e-17	-7.569469e-17	1.118965e-16	-1.382251e-16	-7.964398e-16	
std	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	1.000058e+00	
min	-8.170000e-01	-1.390107e+00	-1.222207e+00	-5.833613e-00	-4.960999e+00	
25%	-8.170000e-01	-8.873263e-01	-7.985975e-01	-6.687364e-01	-6.603404e-01	
50%	-8.170000e-01	1.182355e-01	-4.159823e-01	-1.300177e-02	-1.469893e-01	
75%	7.685163e-01	7.456696e-01	5.405558e-01	6.567593e-01	6.677582e-01	
max	3.931636e+00	2.877417e+00	6.963026e+00	3.465076e+00	4.471659e+00	

Hình 2.11. Dữ liệu sau khi chuẩn hoá

Với dạng dữ liệu cho bài toán gom cụm không có thuộc tính mục tiêu (target), nhóm tìm hiểu và sử dụng phương pháp giảm chiều dữ liệu, cụ thể là PCA (Principal Component Analysis). Mục đích của kỹ thuật này nhằm chuyển đổi tập dữ liệu gồm nhiều chiều thành một tập hợp các thành phần chính mới.

Sự cần thiết của PCA trong phân tích này được củng cố bởi hai lý do chính:

CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

- Khắc phục Đa Cộng Tuyến và Dư thừa Thông tin: Các đặc trưng hành vi khách hàng trong dữ liệu gốc (như chi tiêu mua hàng, số lần giao dịch) thường có tương quan mạnh mẽ với nhau. Nếu không xử lý, các đặc trưng này sẽ được tính lặp lại trong thuật toán K-Means, làm sai lệch việc tính toán khoảng cách Euclidean và khiến một số khía cạnh chi tiêu bị trọng số quá mức. PCA giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra các Thành phần Chính độc lập (uncorrelated Principal Components), cô đọng thông tin quan trọng mà không bị lặp lại.
- Tăng cường Hiệu suất Phân cụm K-Means: Việc áp dụng K-Means trên các thành phần chính (là các chiều đã được tối ưu hóa về phương sai) sẽ giúp thuật toán hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn.. Cuối cùng, việc giảm xuống còn hai chiều chính (PC1 và PC2) cho phép trực quan hóa rõ ràng ranh giới và sự phân tách giữa các cụm khách hàng được tạo ra.

```
from sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA(n_components=2)
df_pca = pca.fit_transform(df_scaled)
```

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

3.1. Giới thiệu mô hình

Trong nghiên cứu này, mô hình được lựa chọn để thực hiện phân cụm là thuật toán K-Means, một trong những phương pháp phân cụm phổ biến và hiệu quả nhất trong lĩnh vực học máy không giám sát.

Thuật toán K-Means được đề xuất với mục tiêu phân chia tập dữ liệu thành k cụm sao cho các đối tượng trong cùng một cụm có mức độ tương đồng cao nhất, còn các đối tượng thuộc những cụm khác nhau thì càng khác biệt càng tốt. Tiêu chí đánh giá sự tối ưu của quá trình phân cụm là tối thiểu hóa tổng bình phương khoảng cách (Sum of Squared Errors – SSE) giữa các điểm dữ liệu và tâm cụm tương ứng.

Về nguyên lý hoạt động, Thuật toán hoạt động bằng cách lặp lại một chu trình gồm hai pha chính (Gán cụm và Cập nhật tâm) [8] cho đến khi đạt được trạng thái ổn định:

1. Khởi tạo Chọn ngẫu nhiên k điểm dữ liệu để làm k điểm đại diện (tâm cụm) ban đầu cho k cụm.
2. Tính khoảng cách Với *tất cả* các điểm dữ liệu còn lại, tính khoảng cách từ mỗi điểm đến k điểm đại diện.
3. Gán cụm Mỗi điểm dữ liệu được gán vào cụm của điểm đại diện gần nhất (điểm đại diện có khoảng cách nhỏ nhất tới nó).
4. Cập nhật điểm đại diện Tính toán lại vị trí mới cho k điểm đại diện. Điểm đại diện mới của mỗi cụm chính là trung bình cộng của tọa độ tất cả các điểm dữ liệu nằm trong cụm đó.
5. Kiểm tra điều kiện dừng Kiểm tra xem vị trí của các điểm đại diện có thay đổi so với vòng lặp trước hay không.
 - a. Nếu có thay đổi: Quay lại Bước 2 và tiếp tục lặp.
 - b. Nếu không thay đổi: Thuật toán hội tụ. Kết thúc quá trình phân cụm.

Quá trình này được lặp lại cho đến khi tâm cụm không thay đổi đáng kể hoặc tổng sai số trong cụm đạt giá trị nhỏ nhất. Kết quả cuối cùng là các nhóm dữ liệu có sự tương đồng nội tại cao, giúp hỗ trợ phân tích hành vi hoặc nhận diện mẫu hình ẩn trong dữ liệu.

Thuật toán K-Means có ưu điểm nổi bật là đơn giản, dễ triển khai và có hiệu năng cao trên các tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, mô hình cũng tồn tại một số hạn chế như phụ thuộc vào giá trị k ban đầu, nhạy cảm với nhiễu và điểm ngoại lai, cũng như chỉ phù hợp khi dữ liệu có dạng phân bố cầu (spherical clusters).

Nhờ sự cân bằng giữa hiệu quả tính toán và khả năng diễn giải, K-Means là lựa chọn phù hợp cho bài toán phân cụm khách hàng trong nghiên cứu này.

3.2. Ví dụ minh họa

Bối cảnh: Giả sử một cửa hàng muốn phân nhóm khách hàng để đưa ra chiến lược marketing khác nhau (ưu đãi, khuyến mãi, email,...). Dữ liệu giản lược gồm 2 thuộc tính:

- x : tần suất mua trong 3 tháng gần nhất (lần)
- y : số tiền trung bình mỗi lần mua (triệu VNĐ)

Bảng 3.1. Bảng dữ liệu mô phỏng dựa trên thông tin mua sắm của khách hàng

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

ID	x	y
K1	1	0.8
K2	2	0.6
K3	3	1.0
K4	8	5.5
K5	9	6.2
K6	8	5.0
K7	7	4.8
K8	2	1.1

- Bước 1: Khởi tạo
Ở bước này, ta chọn ngẫu nhiên 3 tâm cụm ban đầu (ví dụ ở bài toán này ta muốn chia làm ba nhóm khách hàng):
 - C1 = K2 (2, 0.6)
 - C2 = K4 (8, 5.5)
 - C3 = K9 (10, 7.0)
- Bước 2: Tính khoảng cách từ các điểm đến các tâm cụm (1)
Để tính khoảng cách, ta dùng công thức Euclid:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Bảng 3.2. Khoảng cách Euclid từ các điểm đến tâm cụm lúc khởi tạo (lần 1)

ID	x	y	d(Ki, C1)	d(Ki, C2)	d(Ki, C3)
K1	1	0.8	1.0198	8.4315	10.9289
K2	2	0.6	0	7.7466	10.245
K3	3	1.0	1.077	6.7268	9.2195
K4	8	5.5	7.7466	0	2.5
K5	9	6.2	8.9644	1.2207	1.2806
K6	8	5.0	7.4404	0.5	2.8284
K7	7	4.8	6.5299	1.2207	3.7202
K8	2	1.1	0.5	7.4404	9.9403
K9	10	7.0	10.245	2.5	0
K10	3	1.3	1.2207	6.5299	9.0272

- Bước 3: Gán tâm mỗi điểm dữ liệu vào tâm cụm gần nhất (1)

Bảng 3.3. Cập nhật tâm cụm gần nhất cho các điểm (lần 1)

ID	x	y	d(Ki, C1)	d(Ki, C2)	d(Ki, C3)	Cụm gần nhất
K1	1	0.8	1.0198	8.4315	10.9289	C1
K2	2	0.6	0	7.7466	10.245	C1
K3	3	1.0	1.077	6.7268	9.2195	C1
K4	8	5.5	7.7466	0	2.5	C2
K5	9	6.2	8.9644	1.2207	1.2806	C2
K6	8	5.0	7.4404	0.5	2.8284	C2
K7	7	4.8	6.5299	1.2207	3.7202	C2
K8	2	1.1	0.5	7.4404	9.9403	C1

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

K9	10	7.0	10.245	2.5	0	C3
K10	3	1.3	1.2207	6.5299	9.0272	C1

- Bước 4: Cập nhật lại tâm mỗi cụm bằng cách tính trung bình tọa độ tất cả các điểm có trong mỗi cụm (1)

Bảng 3.4. Cập nhật lại tâm cụm mới của một cụm k (lần 1)

Cụm	Điểm	x_mean	y_mean
C1	K1, K2, K3, K8, K10	$\frac{1 + 2 + 3 + 2 + 5}{5} = 2.2$	$\frac{0.8 + 0.6 + 1 + 1.1 + 1.3}{5} = 0.96$
C2	K4, K5, K6, K7	$\frac{8 + 9 + 8 + 7}{4} = 8$	$\frac{5.5 + 6.2 + 5 + 4.8}{4} = 5.375$
C3	K9	10	7

Kết quả sau lần gán cụm đầu tiên ta được:

- C1 (2.2, 0.96) $\neq$ C1 = K2 (2, 0.6)
- C2 (8, 5.375) $\neq$ C2 = K4 (8, 5.5)
- C3 (10, 7) = C3 = K9 (10, 7.0)

⇒ Tâm cụm có sự thay đổi nên quay lại bước 2

- Bước 2: Tính khoảng cách từ các điểm đến các tâm cụm (2)

Với các tâm cụm mới:

- C1 (2.2, 0.96)
- C2 (8, 5.375)
- C3 (10, 7)

Bảng 3.5. Khoảng cách Euclid từ các điểm đến các tâm cụm mới (lần 2)

ID	x	y	d(Ki, C1)	d(Ki, C2)	d(Ki, C3)
K1	1	0.8	1.2106	8.3625	10.9289
K2	2	0.6	0.4118	7.6682	10.245
K3	3	1.0	0.801	6.6438	9.2195
K4	8	5.5	7.3656	0.125	2.5
K5	9	6.2	8.5847	1.2964	1.2806
K6	8	5.0	7.0684	0.375	2.8284
K7	7	4.8	6.147	1.1535	3.7202
K8	2	1.1	0.2441	7.3672	9.9403
K9	10	7.0	9.8652	2.5769	0
K10	3	1.3	0.8693	6.4502	9.0272

- Bước 3: Gán tâm mỗi điểm dữ liệu vào tâm cụm gần nhất (2)

Bảng 3.6. Cập nhật tâm cụm gần nhất cho các điểm (lần 2)

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

ID	x	y	d(Ki, C1)	d(Ki, C2)	d(Ki, C3)	Cụm gần nhất
K1	1	0.8	1.2106	8.3625	10.9289	C1
K2	2	0.6	0.4118	7.6682	10.245	C1
K3	3	1.0	0.801	6.6438	9.2195	C1
K4	8	5.5	7.3656	0.125	2.5	C2
K5	9	6.2	8.5847	1.2964	1.2806	C3
K6	8	5.0	7.0684	0.375	2.8284	C2
K7	7	4.8	6.147	1.1535	3.7202	C2
K8	2	1.1	0.2441	7.3672	9.9403	C1
K9	10	7.0	9.8652	2.5769	0	C3
K10	3	1.3	0.8693	6.4502	9.0272	C1

- Bước 4: Cập nhật lại tâm mỗi cụm bằng cách tính trung bình tọa độ tất cả các điểm có trong mỗi cụm (2)

Bảng 3.7. Cập nhật lại tâm cụm mới của một cụm k (lần 2)

Cụm	Điểm	x_mean	y_mean
C1	K1, K2, K3, K8, K10	$\frac{1 + 2 + 3 + 2 + 5}{5} = 2.2$	$\frac{0.8 + 0.6 + 1 + 1.1 + 1.3}{5} = 0.96$
C2	K4, K6, K7	$\frac{8 + 8 + 7}{3} = 7.67$	$\frac{5.5 + 5 + 4.8}{3} = 5.1$
C3	K5, K9	$\frac{9 + 10}{2} = 9.5$	$\frac{6.2 + 7}{2} = 6.6$

Ta được:

- C1 (2.2, 0.96) = C1 (2.2, 0.96)
 - C2 (7.67, 5.1) ≠ C2 (8, 5.375)
 - C3 (9.5, 6.6) ≠ C3 (10, 7)
- ⇒ Tâm cụm có sự thay đổi nên quay lại bước 2
- Bước 2: Tính khoảng cách từ các điểm đến các tâm cụm (3)
- Với các tâm cụm mới:
- C1 (2.2, 0.96)
 - C2 (7.67, 5.1)
 - C3 (9.5, 6.6)

Bảng 3.8. Khoảng cách Euclid từ các điểm đến tâm cụm mới (lần 3)

ID	x	y	d(Ki, C1)	d(Ki, C2)	d(Ki, C3)
K1	1	0.8	1.2106	7.9331	10.2903
K2	2	0.6	0.4118	7.2361	9.6047
K3	3	1.0	0.801	6.2119	8.5796
K4	8	5.5	7.3656	0.5207	1.8601
K5	9	6.2	8.5847	1.7285	0.6403
K6	8	5.0	7.0684	0.348	2.1932
K7	7	4.8	6.147	0.7311	3.0806
K8	2	1.1	0.2441	6.9362	9.3005
K9	10	7.0	9.8652	3.0091	0.6403
K10	3	1.3	0.8693	6.0181	8.3869

- Bước 3: Gán tâm mỗi điểm dữ liệu vào tâm cụm gần nhất (3)
- Bước 4: Cập nhật lại tâm mỗi cụm bằng cách tính trung bình tọa độ tất cả các điểm có trong mỗi cụm (3)

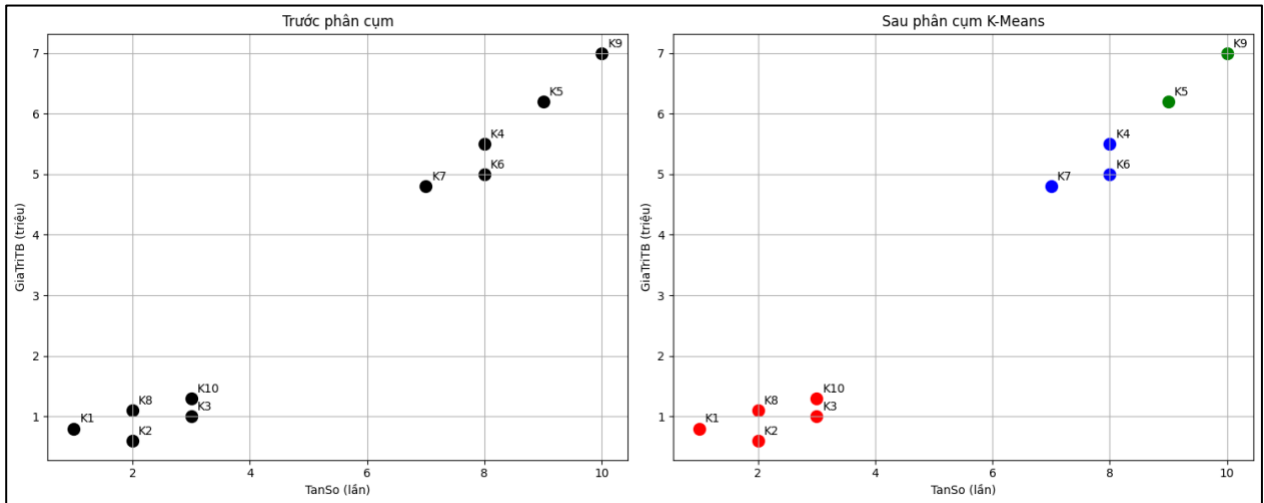
Bảng 3.9. Cập nhật lại tâm cụm mới của một cụm k (lần 3)

Cụm	Điểm	x_mean	y_mean
C1	K1, K2, K3, K8, K10	$\frac{1 + 2 + 3 + 2 + 5}{5} = 2.2$	$\frac{0.8 + 0.6 + 1 + 1.1 + 1.3}{5} = 0.96$
C2	K4, K6, K7	$\frac{8 + 8 + 7}{3} = 7.67$	$\frac{5.5 + 5 + 4.8}{3} = 5.1$
C3	K5, K9	$\frac{9 + 10}{2} = 9.5$	$\frac{6.2 + 7}{2} = 6.6$

Ta được:

- C1 (2.2, 0.96) = C1 (2.2, 0.96)
 - C2 (7.67, 5.1) = C2 (7.67, 5.1)
 - C3 (9.5, 6.6) = (9.5, 6.6)
- ⇒ Tâm cụm không có sự thay đổi đồng nghĩa bài toán đã hội tụ, ta dừng thuật toán.

Bảng 3.10. Biểu đồ trước và sau khi phân cụm



3.3. Cài đặt thuật toán

- Input:
 - **X**: Ma trận dữ liệu đầu vào có kích thước $(n_samples, n_features)$
 - Mỗi hàng là một điểm dữ liệu.
 - Mỗi cột là một đặc trưng của dữ liệu.
 - **n_clusters**: Số lượng cụm cần phân chia (được khai báo khi khởi tạo lớp).
 - **max_iter**: Số vòng lặp tối đa của thuật toán.
 - **tol**: Ngưỡng hội tụ dựa trên độ dịch chuyển của tâm cụm.
- Output:
 - **cluster_centers_**: Ma trận chứa tọa độ các tâm cụm cuối cùng.
 - **labels_**: Mảng nhãn, chỉ ra mỗi điểm thuộc cụm nào.
 - **inertia_**: Tổng bình phương khoảng cách từ từng điểm đến tâm cụm tương ứng.
 - **n_iter_**: Số vòng lặp thực tế thuật toán đã chạy.

▪ Thư viện yêu cầu: Numpy

Thuật toán KMeans là quy trình lặp đi lặp lại để tìm vị trí tối ưu cho k tâm cụm đã được xác định trước, gồm các phương thức sau:

- Lớp KMeans:

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

- *Hàm khởi tạo mô hình*

```
def __init__(self, n_clusters=3, max_iter=300, tol=1e-4, random_state=None):  
    self.n_clusters = n_clusters  
    self.max_iter = max_iter  
    self.tol = tol  
    self.random_state = random_state  
    self.cluster_centers_ = None  
    self.labels_ = None  
    self.inertia_ = None  
    self.n_iter_ = 0  
    if random_state is not None:  
        np.random.seed(random_state)
```

- *Hàm tính khoảng cách theo công thức euclid*

```
def _euclidean_distances_squared(self, X, centers):  
    n_samples = len(X)  
    n_clusters = len(centers)  
    return ((X[:, np.newaxis, :] - centers) ** 2).sum(axis=2)
```

- *Hàm khởi tạo centroids*

```
def _init_centroids(self, X):  
    n_samples = len(X)  
    indices = np.random.choice(n_samples, self.n_clusters, replace=False)  
    return X[indices]
```

- *Hàm huấn luyện:*
 - Chuẩn bị dữ liệu và khởi tạo

```
def fit(self, X):  
    X = np.array(X, dtype=float)  
    n_samples, n_features = X.shape  
    self.cluster_centers_ = self._init_centroids(X)  
    old_centers = np.zeros_like(self.cluster_centers_)  
    # Gán nhãn ban đầu cho tất cả điểm = 0  
    self.labels_ = np.zeros(n_samples, dtype=int)
```

- Vòng lặp KMeans với tiêu chuẩn dừng khi độ dịch chuyển lớn nhất của các tâm cụm nhỏ hơn *tol* hoặc đạt *max_iter*

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

```
for it in range(self.max_iter):
    distances = self._euclidean_distances_squared(X, self.cluster_centers_)
    self.labels_ = np.argmin(distances, axis=1)
    # Bước 2: Cập nhật tâm cụm
    old_centers = np.copy(self.cluster_centers_)
    for k in range(self.n_clusters):
        points_in_cluster = X[self.labels_ == k]
        if len(points_in_cluster) > 0:
            self.cluster_centers_[k] = np.mean(points_in_cluster, axis=0)
    # Bước 3: Kiểm tra hội tụ
    shifts = []
    for k in range(self.n_clusters):
        shifts.append(np.sqrt((((self.cluster_centers_[k] - old_centers[k])**2).sum())))
    max_shift = max(shifts)
    self.n_iter_ += 1
    if max_shift < self.tol:
        break
```

- Tính tổng bình phương khoảng cách tới tâm

```
total_inertia = 0
for i in range(n_samples):
    k = self.labels_[i]
    total_inertia += ((X[i] - self.cluster_centers_[k])**2).sum()
self.inertia_ = total_inertia
return self
```

- *Hàm dự đoán:*

```
def predict(self, X):
    X = np.array(X, dtype=float)
    distances = self._euclidean_distances_squared(X, self.cluster_centers_)
    return np.argmin(distances, axis=1)
```

- *Kết hợp huấn luyện và dự đoán:*

```
def fit_predict(self, X):
    self.fit(X)
    return self.labels_
```

3.4. Thước đo đánh giá mô hình

Phân cụm là một kỹ thuật học không giám sát, điều đó đồng nghĩa tập dữ liệu chưa được đánh nhãn từ trước như bài toán phân loại nên việc đánh giá chất lượng mô hình này là một vấn đề phức tạp. Theo nghiên cứu của Halkidi, Maria; Batistakis, Yannis; và Vazirgiannis, Michalis

(2001) trong bài báo “On Clustering Validation Techniques” [8] đã hệ thống toàn diện các phương pháp đánh giá mô hình phân cụm và được chia thành ba nhóm tiêu chí chính:

- Chỉ số bên ngoài: cách tiếp cận này dựa trên việc so sánh kết quả phân cụm với nhãn thực. Phương pháp được sử dụng khi tập dữ liệu đã được gán nhãn nhằm đánh giá mức độ tương đồng giữa kết quả phân cụm và phân loại thực tế. Các chỉ số đánh giá bên ngoài thường được dùng sau:
 - $C = \{C1, C2, \dots, Cr\}$: tập các lớp thật
 - $K = \{K1, K2, \dots, Ks\}$: tập các cụm thu được từ thuật toán
- Tính đồng nhất (Homogeneity): chỉ số này đo mức độ mà mỗi cụm chỉ chứa các điểm dữ liệu từ một lớp duy nhất. Về mặt lý thuyết, tính đồng nhất dựa trên entropy của nhãn thực và entropy có điều kiện của nhãn thực khi biết kết quả phân cụm:

$$Homogeneity = 1 - \frac{H(C|K)}{H(C)} \quad (0,1)$$

Trong đó:

- C : tập nhãn thực
- K : tập cụm thu được từ mô hình tạo ra
- $H(C)$: entropy của các nhãn thực, phản ánh độ đa dạng của các lớp

$$H(C) = - \sum_c \frac{n_c}{N} \log_2 \frac{n_c}{N}$$

- $H(C|K)$: entropy có điều kiện của nhãn thực khi biết kết quả phân cụm

$$H(C|K) = - \sum_k \frac{n_k}{N} \sum_c \frac{n_{ck}}{n_k} \log_2 \frac{n_{ck}}{n_k}$$

Nếu tất cả các điểm trong cùng một cụm đều thuộc một lớp đồng nghĩa với chuyển độ pha tạp lúc này bằng 0 (hay $H(C|K) = 0$) dẫn đến chỉ số Homogeneity = 1. Và ngược lại nếu chỉ số này giảm tức phân cụm chứa nhiều nhãn lẫn lộn.

Ví dụ từ kết quả ở mục 3.2, ta có:

- Tổng số điểm $N = 10$

Giả sử ta có tập nhãn thực như sau:

- $A = \{K1, K2, K3, K8\}$
- $B = \{K4, K5, K6, K7, K10\}$
- $C = \{K9\}$

$$H(C) = - \sum_c \frac{n_c}{N} \log_2 \frac{n_c}{N} = - \left(\frac{4}{10} \log_2 \frac{4}{10} + \frac{5}{10} \log_2 \frac{5}{10} + \frac{1}{10} \log_2 \frac{1}{10} \right)$$

$$= 1.361$$

- $H(C|K) = \frac{n_{k1}}{N} H(C|K = C1) + \frac{n_{k2}}{N} H(C|K = C2) + \frac{n_{k3}}{N} H(C|K = C3)$
 - $C1 (4A, 1B)$: $H(C|K = C1) = - \left(\frac{4}{5} \log_2 \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} \right) = 0.722$
 - $C2 (3B)$: $H(C|K = C2) = - \frac{3}{3} \log_2 \frac{3}{3} = 0$
 - $C3 (1B, 1C)$: $H(C|K = C3) = - \left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) = 1$

$$\Rightarrow H(C|K) = \frac{5}{10} \times 0.722 + \frac{3}{10} \times 0 + \frac{2}{10} \times 1 = 0.561$$

$$\Rightarrow Homogeneity = 1 - \frac{H(C|K)}{H(C)} = 1 - \frac{0.561}{1.361} = 0.588$$

- Như vậy, cụm chưa hoàn toàn thuần chỉ đạt khoảng 58,8% mức độ đồng nhất
- Độ đầy đủ (Completeness): thể hiện việc tất cả các điểm dữ liệu cùng một lớp thật đều thuộc trong một cụm.

$$Completeness = 1 - \frac{H(K|C)}{H(K)} \quad (0,1)$$

Trong đó:

- $H(K)$: entropy của các cụm

$$H(K) = - \sum_k \frac{n_k}{N} \log_2 \frac{n_k}{N}$$

- $H(K|C)$: entropy có điều kiện của cụm khi biết lớp thật

$$H(K|C) = - \sum_c \frac{n_c}{N} \sum_k \frac{n_{ck}}{n_k} \log_2 \frac{n_{ck}}{n_k}$$

Tương tự trên ví dụ này trên tập sau khi phân cụm, ta có:

- $C1 = \{K1, K2, K3, K8, K10\}$
- $C2 = \{K4, K6, K7\}$
- $C3 = \{K5, K9\}$

$$\begin{aligned} H(K) &= - \sum_k \frac{n_k}{N} \log_2 \frac{n_k}{N} = - \left(\frac{5}{10} \log_2 \frac{5}{10} + \frac{3}{10} \log_2 \frac{3}{10} + \frac{2}{10} \log_2 \frac{2}{10} \right) \\ &= 1.485 \end{aligned}$$

$$H(K|C) = - \frac{n_{c1}}{N} H(K|C = A) + \frac{n_{c2}}{N} H(K|C = B) + \frac{n_{c3}}{N} H(K|C = C)$$

$$\circ A(4C1): H(K|C = A) = - \frac{4}{4} \log_2 \frac{4}{4} = 0$$

$$\circ B(3C2, 1C3, 1C1):$$

$$H(K|C = B) = - \left(\frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} + \frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} \right) = 1.371$$

$$\circ C(1C3): H(K|C = C) = - \frac{1}{1} \log_2 \frac{1}{1} = 0$$

$$\Rightarrow H(K|C) = \frac{4}{10} \times 0 + \frac{5}{10} \times 1.371 + \frac{1}{10} \times 0 = 0.685$$

$$\Rightarrow Completeness = 1 - \frac{H(K|C)}{H(K)} = 1 - \frac{0.685}{1.485} = 0.539$$

- Dựa vào kết quả trên ta thấy các điểm cùng một lớp chưa được gom hết vào một cụm, chỉ khoảng 53,9% mức độ đầy đủ

Nếu tất cả các điểm cùng lớp nằm trong một cụm đồng nghĩa $H(K|C) = 0$ dẫn đến $Completeness = 1$. Vậy nếu các điểm của cùng một lớp bị tách ra nhiều cụm thì $Completeness$ sẽ giảm.

- Trung bình điều hòa (V-measure): nếu chỉ dựa trên 1 trong 2 chỉ số phía trên ta khó có thể đạt được mô hình vừa đáp ứng cả 2 yêu cầu đó, vì vậy V-measure ra đời để cân bằng Homogeneity và Completeness.

$$V - measure = 2 \times \frac{Homogeneity \times Completeness}{Homogeneity + Completeness}$$

hoặc có thể tổng quát bằng tham số β để điều chỉnh mức độ ưu tiên:

$$V_{\beta} = (1 + \beta) \times \frac{Homogeneity \times Completeness}{(\beta \times Homogeneity) + Completeness}$$

Trong đó:

- Nếu $\beta = 1$: Cân bằng Homogeneity và Completeness
- Nếu $\beta > 1$: Ưu tiên Completeness
- Nếu $\beta < 1$: Ưu tiên Homogeneity

Tương tự trên ví dụ, ta có:

$$V - measure = 2 \times \frac{Homogeneity \times Completeness}{Homogeneity + Completeness} = 2 \times \frac{0.588 \times 0.539}{0.588 + 0.539} = 0.562$$

Với chỉ số V-measure đạt ở mức khoảng 56,2% thể hiện phân cụm tương đối nhưng chưa hoàn hảo, độ đồng nhất và đầy đủ đạt mức trung bình.

Như vậy, nếu cả hai chỉ số đều cao thì chỉ số V-measure càng cao điều này cho thấy phân cụm tốt. Ngược lại, một trong hai hoặc cả hai điều thấp thì V-measure giảm, việc này phản ánh mất cân đối trong cấu trúc cụm.

- Chỉ số nội bộ: trong hầu hết các bài toán phân cụm thực tế, rất hiếm việc dữ liệu tồn tại nhãn gốc để so sánh. Vì vậy, việc đánh giá còn dựa trên cấu trúc nội bộ của dữ liệu, cụ thể thông qua độ chặt chẽ và độ tách biệt giữa các cụm dữ liệu.
 - Độ chặt chẽ (Intracluster Compactness): xác định xem các điểm trong cùng một cụm gần nhau như thế nào, cụm càng chặt thì các điểm trong cụm càng gần tâm cụm hoặc gần nhau.
 - Độ tách biệt (Intercluster Separation): xác định khoảng cách giữa các cụm, tức là mức độ khác nhau giữa các cụm. Mô hình phân cụm càng tốt thì các cụm càng tách biệt.
 - Chỉ số Silhouette: là sự kết hợp giữa độ chặt chẽ và độ tách biệt, biểu diễn dưới công thức sau:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(b(i) - a(i))}$$

Trong đó:

- $a(i)$: khoảng cách trung bình từ điểm i đến tất cả các điểm trong cùng một cụm (a càng nhỏ cụm càng chặt).
- $b(i)$: khoảng cách trung bình nhỏ nhất từ điểm i đến các điểm trong cụm lân cận gần nhất (b càng lớn cụm càng tách biệt).
- $s(i)$: mức độ phù hợp của điểm i với cụm mà nó đang thuộc về, so với các cụm lân cận.
 - $s(i) \approx 1$: Điểm nằm rất đúng cụm, cụm chặt và tách biệt rõ

- $s(i) \approx 0$: Điểm nằm giữa hai cụm, không rõ ràng thuộc cụm nào
- $s(i) < 1$: Điểm có thể bị phân sai cụm (gần cụm khác hơn cụm hiện tại)

Áp dụng vào ví dụ trên điểm K1 trong cụm C1, ta được:

- $d(K1, K2) = \sqrt{(1-2)^2 + (0.8-0.6)^2} = 1.0198$
- $d(K1, K3) = \sqrt{(1-3)^2 + (0.8-1)^2} = 2.0099$
- $d(K1, K8) = \sqrt{(1-2)^2 + (0.8-1.1)^2} = 1.0440$
- $d(K1, K10) = \sqrt{(1-3)^2 + (0.8-1.3)^2} = 2.0616$
- $a(K1) = \frac{1.0198 + 2.0099 + 1.0440 + 2.0616}{4} = 1.5338$
- b(K1) tới các điểm trong cụm C2:
 - $d(K1, K4) = \sqrt{(1-8)^2 + (0.8-5.5)^2} = 8.4315$
 - $d(K1, K6) = \sqrt{(1-8)^2 + (0.8-5)^2} = 8.1633$
 - $d(K1, K7) = \sqrt{(1-7)^2 + (0.8-4.8)^2} = 7.2111$

$$avg_c2 = \frac{8.4315 + 8.1633 + 7.2111}{3} = 7.9353$$

- b(K1) tới các điểm trong cụm C3:
 - $d(K1, K5) = \sqrt{(1-9)^2 + (0.8-6.2)^2} = 9.6520$
 - $d(K1, K9) = \sqrt{(1-10)^2 + (0.8-7)^2} = 10.9289$

$$avg_c3 = \frac{9.6520 + 10.9289}{2} = 10.2904$$

$$\begin{aligned} \text{➤ } b(K1) &= \min(avg_c2, avg_c3) = 7.9353 \\ s(K1) &= \frac{b(K1) - a(K1)}{\max(b(K1) - a(K1))} = \frac{7.9353 - 1.5338}{7.9353} = 0.8067 \end{aligned}$$

Tương tự trên các điểm khác, ta đạt kết quả:

- Cụm C1:

Bảng 3.11. Bảng chỉ số nội bộ của Cụm C1

ID	a(i)	b(i)	s(i)
K1	1.5338	7.9353	0.8067
K2	0.9544	7.2390	0.8682
K3	1.0980	6.2157	0.8234
K8	0.8922	6.9389	0.8714
K10	1.1505	6.0217	0.8089
avg			0.8357

- Cụm C2:

Bảng 3.12. Bảng chỉ số nội bộ của Cụm C2

ID	a(i)	b(i)	s(i)
K4	0.8603	1.8603	0.5375
K6	0.7599	2.1952	0.6538
K7	1.1202	3.0808	0.6364
avg			0.6092

- Cụm C3:

Bảng 3.13. Bảng chỉ số nội bộ của Cụm C3

ID	a(i)	b(i)	s(i)
K5	1.2806	1.7413	0.2646
K9	1.2806	3.0162	0.5754
avg			0.4200

- Trung bình s(i) tổng thể:

$$Silhouette \text{ tổng thể} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s(i) = 0.6846$$

Với kết quả trên, ta có thể nói quá trình phân cụm đạt kết quả tương đối và có cấu trúc hợp lý tuy nhiên có thể thử nghiệm thêm để có kết quả tốt hơn.

- Quy tắc khuỷu tay (Elbow rule): là một kỹ thuật đánh giá nội bộ, quy tắc này dựa trên việc quan sát sự thay đổi của tổng sai số trong cụm (WCSS hay Inertia) theo số cụm k để xác định số lượng cụm tối ưu. Cụ thể, dựa vào đồ thị trực quan hóa ta nhìn vào sự suy giảm của hàm biến dạng và lựa chọn ra điểm khuỷu tay.

$$WCSS = \sum_{k=1}^K \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2$$

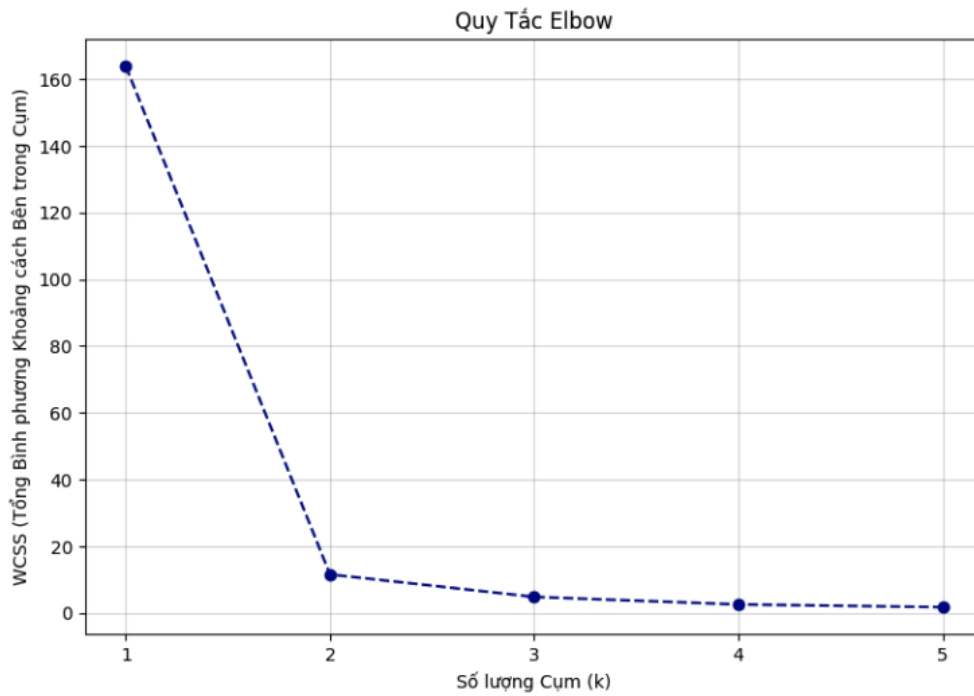
Trong đó:

- K: Số lượng cụm đang xét
- C_k : Tập hợp các điểm trong cụm k
- x : Điểm dữ liệu
- μ_k : Tâm của cụm k
- $\|x - \mu_k\|^2$: Bình phương khoảng cách Euclid giữa điểm x và μ_k

Ví dụ, k = 1:

- $\mu_1 = (5.3, 3.33)$ (Trung bình tọa độ các điểm trong một cụm)
- $WCSS_1 = \sum_{i=1}^{10} \|K_i - \mu_1\|^2 = \sum_{i=1}^{10} (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{i=1}^{10} (y_i - \mu_1)^2 = 163.84$

Tăng k và tính tương tự ta đạt kết quả:



Hình 3.1. Biểu đồ thể hiện quy tắc Elbow

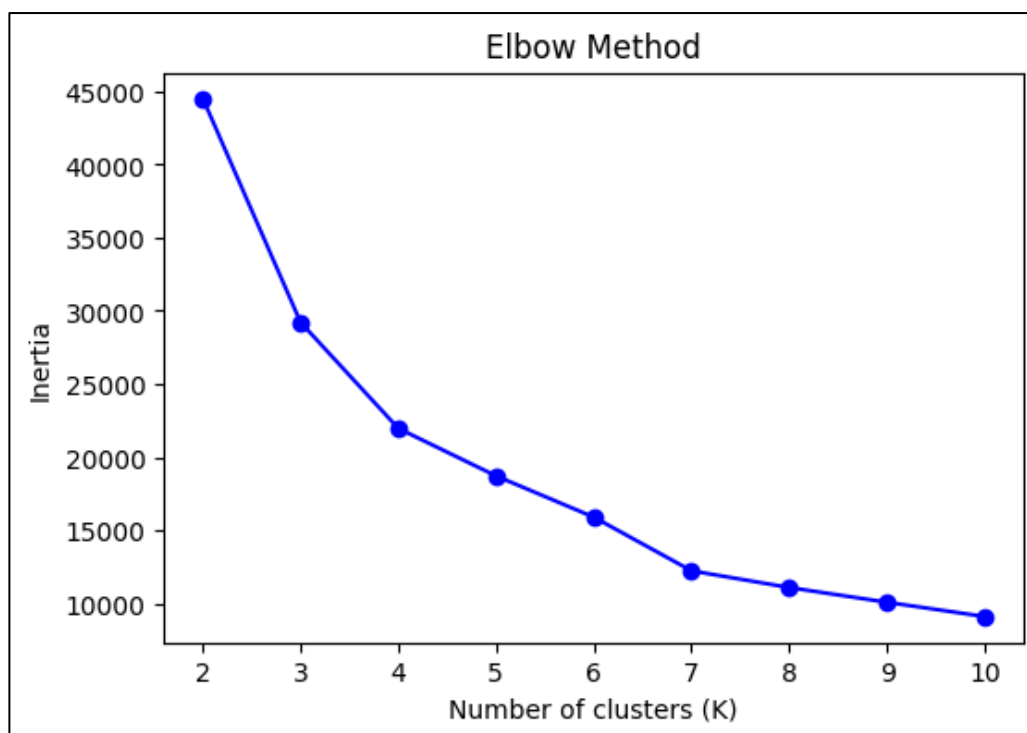
Điểm khuỷu tay là điểm mà ở đó sự suy giảm của hàm biến dạng bị thay đổi đột ngột, có nghĩa là sau điểm đó việc tăng thêm số lượng cụm thì hàm thay đổi một lượng không đáng kể. Cụ thể trong hình là ở điểm $k = 2$.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Mô hình tự cài đặt

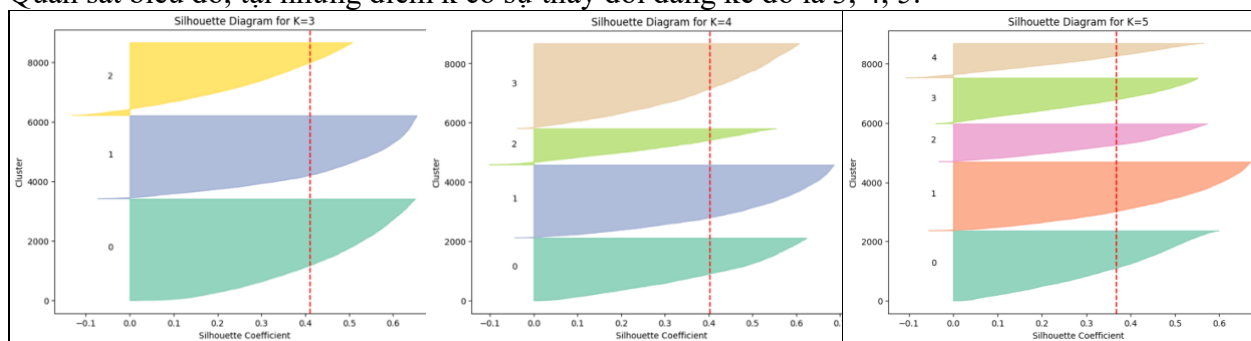
Dùng quy tắc Elbow để quan sát cụm k với chỉ số Inertia cùng bộ tham số:

- Max_iter: 300
- Tol: 0.001
- Random_state: 42



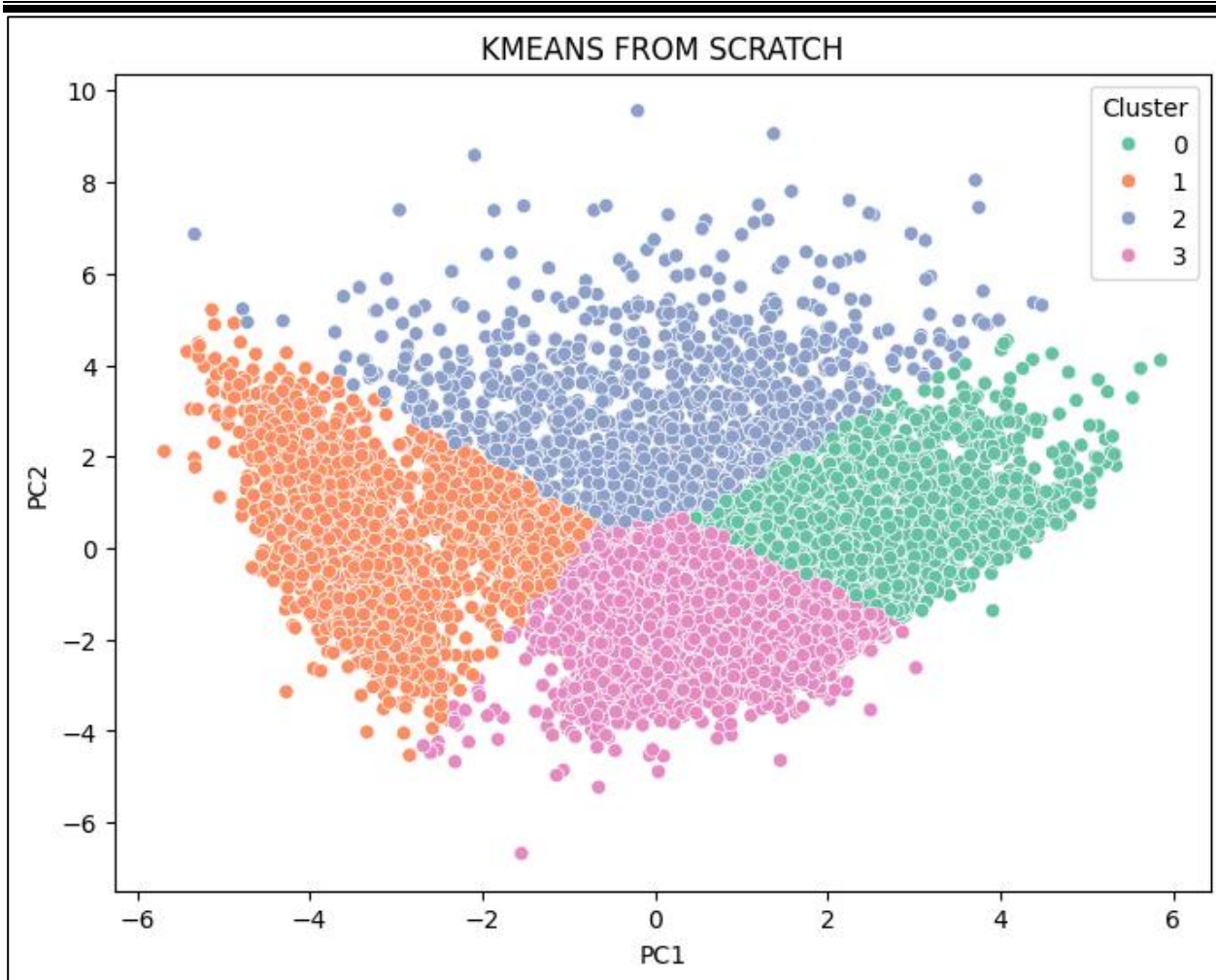
Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện quy tắc Elbow (tự cài đặt)

Quan sát biểu đồ, tại những điểm k có sự thay đổi đáng kể đó là 3, 4, 5.



Hình 4.2. Biểu đồ Silhouette so sánh K = 3, 4, 5 (tự cài đặt)

Dựa vào kết quả trên cho thấy, k=3 chỉ số silhouette đạt cao nhất cụ thể là 0.4108 và thấp nhất ở k=5 là 0.3674, còn k=4 đạt 0.4037 cách một khoảng nhỏ so với k=3. Tuy nhiên nhìn vào tổng thể tuy k=4 đạt thấp hơn về chỉ số silhouette nhưng có sự đồng đều về kích thước tốt hơn k=3, đồng thời lại tốt hơn k=5 ở chỉ số silhouette. Vì vậy nhóm quyết định chọn k=4 là số lượng cụm tốt ưu. Phân bố dữ liệu trên biểu đồ:

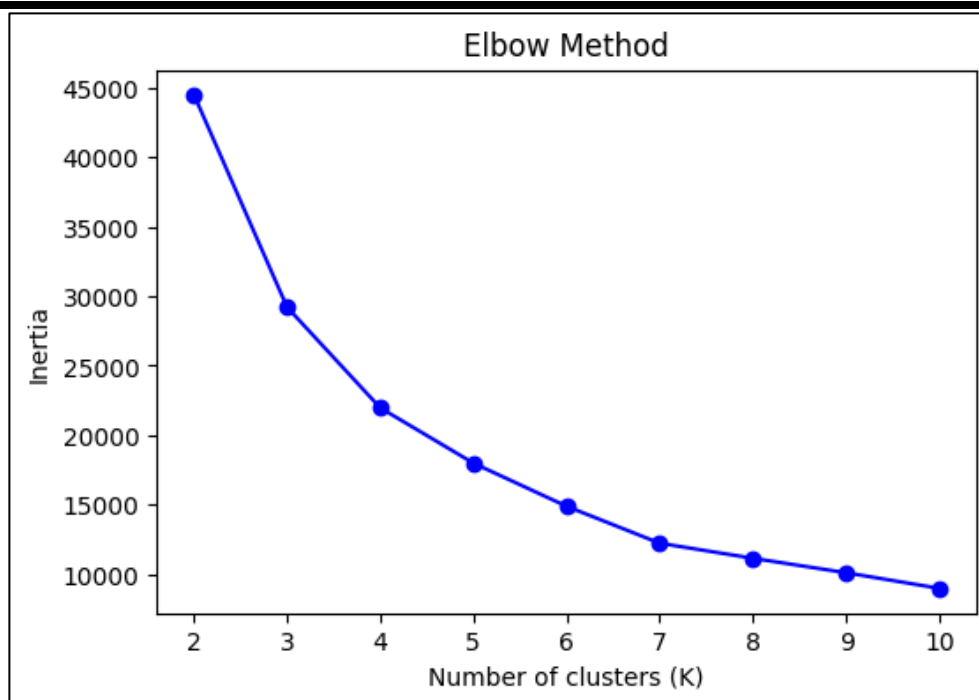


Hình 4.3. Biểu đồ 2D thể hiện sự phân bố dữ liệu

4.2. Sử dụng thư viện Scikit-learn

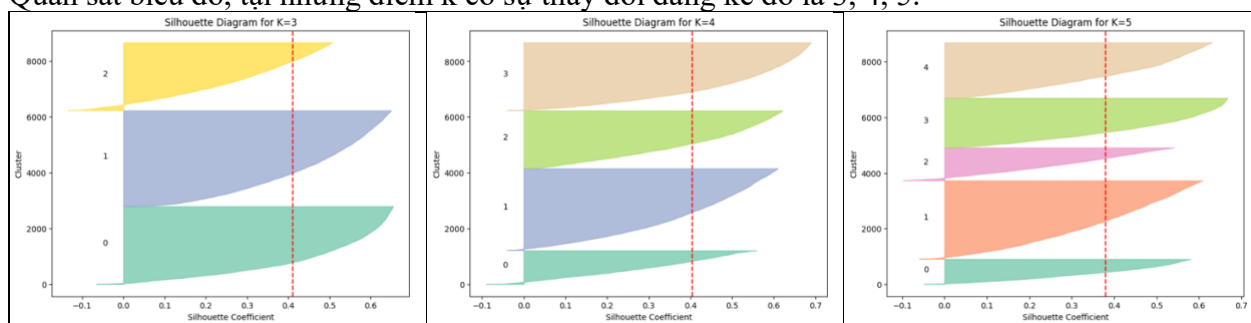
Dùng quy tắc Elbow để quan sát cụm k với chỉ số Inertia cùng bộ tham số mặc định của thư viện:

- Max_iter: 300
- Tol: 0.001
- Random_state: 42
- Init: k-means++
- N_init: auto
- Algorithm: lloyd



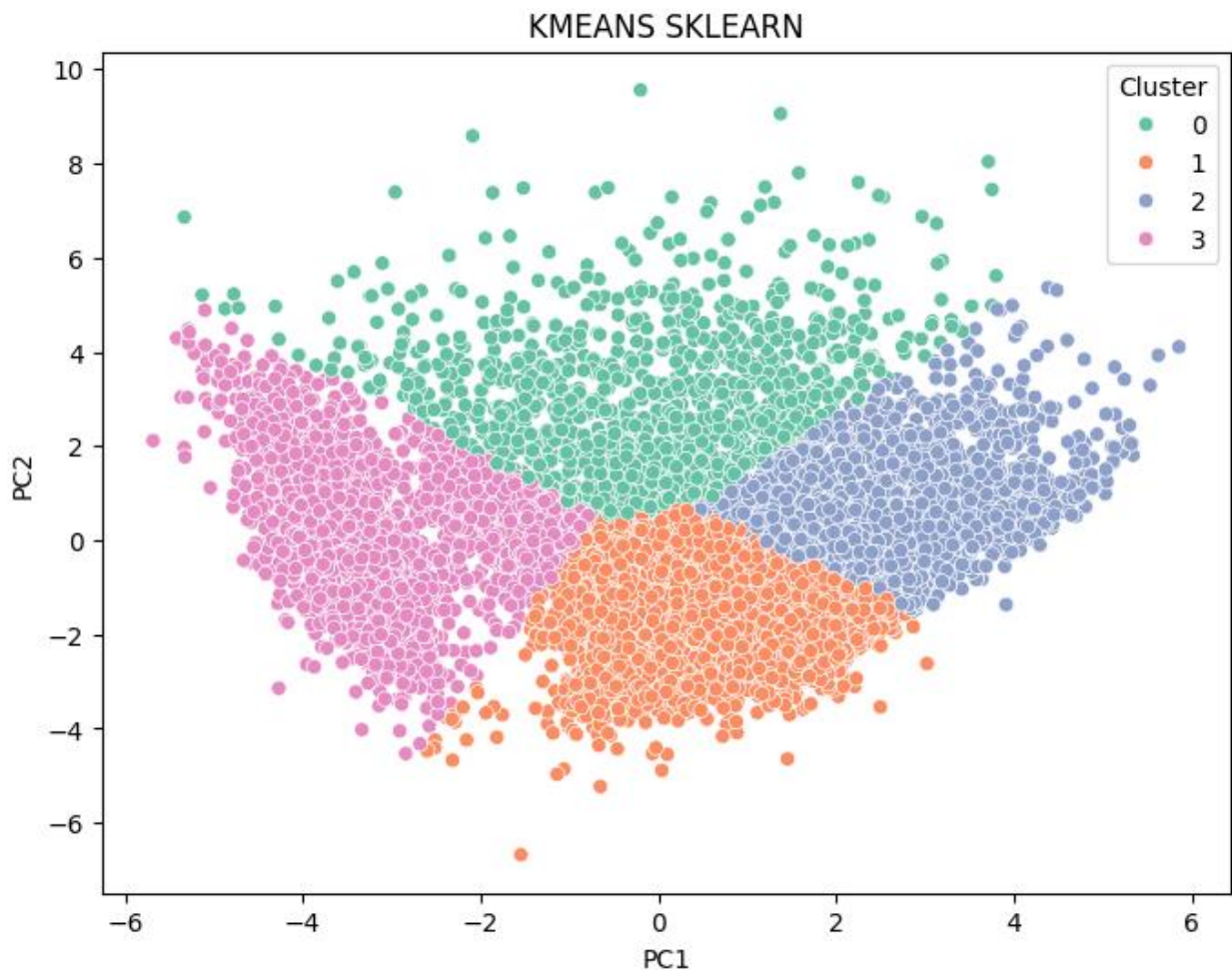
Hình 4.4. Biểu đồ thể hiện quy tắc Elbow (sklearn)

Quan sát biểu đồ, tại những điểm k có sự thay đổi đáng kể đó là 3, 4, 5.



Hình 4.5. Biểu đồ Silhouette so sánh K = 3, 4, 5 (sklearn)

Tương tự như mô hình tự cài đặt, dựa vào kết quả trên cho thấy, k=3 chỉ số silhouette đạt cao nhất cụ thể là 0.4110 và thấp nhất ở k=5 là 0.3793, còn k=4 đạt 0.4051 cách một khoảng nhỏ so với k=3. Tuy nhiên nhìn vào tổng thể tuy k=4 đạt thấp hơn về chỉ số silhouette nhưng có sự đồng đều về kích thước tốt hơn k=3, đồng thời lại tốt hơn k=5 ở chỉ số silhouette. Vì vậy nhóm quyết định chọn k=4 là số lượng cụm tốt ưu.
Phân bố của dữ liệu trên biểu đồ:



Hình 4.6. Biểu đồ 2D thể hiện sự phân bố dữ liệu (sklearn)

4.3. Ý nghĩa cụm sau khi tối ưu

Ta tiến hành phân tích ý nghĩa gom cụm sau khi tối ưu, vì cả hai mô hình đều xấp xỉ nhau nên ta dựa trên kết quả của mô hình tự cài đặt:

Để có kết quả khách quan, ta thực hiện tính trung bình của các đặc trưng ở từng nhóm.

```
cluster_profiles = df.groupby('Cluster').mean()
```

Kết quả:

...	BALANCE	BALANCE_FREQUENCY	PURCHASES	ONEOFF_PURCHASES	\
Cluster					
0	1149.234590	0.019114	7.426849	5.707450	
1	2103.960574	0.071425	0.992941	0.847929	
2	4220.529901	0.015809	6.837526	5.273026	
3	392.843190	0.175709	5.652986	2.608583	
	INSTALLMENTS_PURCHASES	CASH_ADVANCE	PURCHASES_FREQUENCY	\	
Cluster					
0	5.941566	0.829245	0.911847		
1	0.174454	6.827616	0.032484		
2	4.573877	7.068482	0.677110		
3	3.757757	0.647339	0.510085		
	ONEOFF_PURCHASES_FREQUENCY	PURCHASES_INSTALLMENTS_FREQUENCY	\		
Cluster					
0	0.478200	0.704209			
1	0.023949	0.007385			
2	0.339854	0.471735			
3	0.104409	0.387845			
	CASH_ADVANCE_FREQUENCY	CASH_ADVANCE_TRX	PURCHASES_TRX	\	
Cluster					
0	0.018875	0.148752	3.358348		
1	0.279034	1.680011	0.224835		
2	0.344073	1.960755	2.780731		
3	0.016327	0.121944	1.937456		
	CREDIT_LIMIT	PAYMENTS	MINIMUM_PAYMENTS	PRC_FULL_PAYMENT	TENURE
Cluster					
0	5542.884272	7.380559	5.906925	0.279617	0.053918
1	3916.804408	6.743854	6.249471	0.037187	0.278113
2	7246.578730	7.731815	7.139734	0.035823	0.138357
3	3133.454733	6.070054	5.137752	0.227670	0.254584

Hình 4.7. Thống kê kết quả sau gom cụm

- Cluster 0: Nhóm mua sắm mạnh, có khả năng hoàn trả đều.

Cluster này đại diện cho nhóm khách hàng có mức BALANCE khá cao (~1149) và mức độ chi tiêu mạnh qua thẻ, thể hiện ở giá trị PURCHASES và INSTALLMENTPURCHASES đều cao. Hạn mức thẻ (CREDIT_LIMIT ~5543) nằm ở mức trung bình, cho thấy họ không thuộc nhóm khách hàng cao cấp nhưng vẫn có khả năng chi tiêu tốt. Nhóm này gần như không rút tiền mặt (CASH_ADVANCE thấp ~0.8), thay vào đó họ chủ yếu dùng thẻ cho mua sắm hàng hóa và dịch vụ.

Ngoài ra, họ có xu hướng trả nợ khá đầy đủ và đúng hạn, thể hiện qua PAYMENTS và MINIMUM_PAYMENTS cao, cho thấy hành vi tài chính ổn định. Các chỉ số tần suất giao dịch (FREQUENCIES) ở mức trung bình, chứng tỏ họ sử dụng thẻ đều đặn nhưng không có dấu hiệu giao dịch quá bất thường hoặc cực đoan.

- Cluster 1: Nhóm rút tiền mặt nhiều, ít mua sắm

Cluster này gồm những khách hàng gần như không dùng thẻ để mua sắm, thể hiện qua các giá trị rất thấp ở PURCHASES và ONEOFF_PURCHASES. Ngược lại, họ có mức CASH_ADVANCE rất cao (~6.8), cho thấy thói quen dùng thẻ chủ yếu để rút tiền mặt, có thể là để xoay vòng tiền hoặc trang trải nhu cầu ngắn hạn.

Mặc dù CREDIT_LIMIT của nhóm này ở mức thấp trung bình (~3917), họ vẫn duy trì BALANCE khá cao (~2104), chứng tỏ tỷ lệ sử dụng hạn mức cao. Tần suất giao dịch (FREQUENCIES) gần như bằng 0, nghĩa là họ ít phát sinh mua sắm bằng thẻ, mà chủ yếu thực hiện một số ít giao dịch rút tiền với giá trị lớn.

Về hành vi thanh toán, nhóm này có MINIMUM_PAYMENTS cao, thể hiện xu hướng trả nợ tối thiểu, đây là một đặc điểm có thể khiến họ trở thành nhóm khách hàng rủi ro cao.

Nhìn chung, đây là nhóm dùng thẻ sai mục đích, thiên về rút tiền mặt thay vì chi tiêu tiêu dùng, và ít có sự chủ động trả nợ đầy đủ.

- Cluster 2: Khách hàng cao cấp, chi tiêu mạnh và hoạt động đa dạng

Cluster 2 là nhóm khách hàng có mức BALANCE cao nhất (~4220) cùng với CREDIT_LIMIT lớn nhất (~7246), cho thấy họ là những người dùng thuộc phân khúc cao. Nhóm này có mức chi tiêu lớn (PURCHASES, INSTALLMENTS_PURCHASES đều cao) đồng thời cũng có CASH_ADVANCE cao (~7), chứng tỏ họ sử dụng thẻ đa mục đích.

Tần suất giao dịch (FREQUENCIES) ở mức vừa phải, thể hiện rằng họ hoạt động thường xuyên nhưng không quá dồn dập. Giá trị PAYMENTS và MINIMUM_PAYMENTS cao, cho thấy khả năng tài chính tốt và hành vi thanh toán tương đối ổn định.

Tổng thể, nhóm cluster này là những khách hàng giá trị cao, sử dụng thẻ với tần suất và mức độ đa dạng, thường xuyên phát sinh giao dịch lớn và có tiềm năng mang lại doanh thu lớn cho ngân hàng.

- Cluster 3: Chi tiêu vừa phải, hạn mức thấp và hành vi ổn định

Cluster 3 gồm những khách hàng có BALANCE thấp nhất (~393) và chi tiêu ở mức trung bình (PURCHASES vừa phải, INSTALLMENTS_PURCHASES khá ổn). Hạn mức thẻ (CREDIT_LIMIT ~3133) thấp hơn so với các nhóm khác, phù hợp với hành vi tiêu dùng vừa phải và thu nhập/hồ sơ tín dụng có thể không quá cao.

Nhóm này gần như không rút tiền mặt (CASH_ADVANCE rất thấp), cho thấy họ sử dụng thẻ một cách truyền thống để mua sắm chứ không dùng vào mục đích vay nóng. Một điểm nổi bật là họ có PRC_FULL_PAYMENT khá cao (~0.23), nhiều khách hàng trong nhóm có xu hướng trả toàn bộ dư nợ, chứng tỏ họ có thói quen quản lý tài chính tốt.

Nhìn chung, đây là nhóm khách hàng ít rủi ro, mức độ sử dụng thẻ vừa phải, thanh toán đúng hạn và ít áp lực lên hệ thống tín dụng. Tuy không mang lại lợi nhuận lớn như nhóm chi tiêu mạnh, họ lại là nhóm ổn định và ít rủi ro nhất.

4.4. So sánh mô hình tự cài đặt và dùng thư viện Scikit-learn

...	Initialization complete Iteration 0, inertia 35422.18907803201. Iteration 1, inertia 26025.666209474377. Iteration 2, inertia 25338.471163811828. Iteration 3, inertia 24949.307328538715. Iteration 4, inertia 24649.047942121262. Iteration 5, inertia 24418.21167725785. Iteration 6, inertia 24208.99940424859. Iteration 7, inertia 24017.497440846146. Iteration 8, inertia 23835.945236009306. Iteration 9, inertia 23651.18323197288. Iteration 10, inertia 23467.57900268033. Iteration 11, inertia 23300.18333363776. Iteration 12, inertia 23173.942999715407. Iteration 13, inertia 23068.46605536365. Iteration 14, inertia 22973.118000367987. Iteration 15, inertia 22870.318859995667. Iteration 16, inertia 22774.417575952437. Iteration 17, inertia 22704.660338306574. Iteration 18, inertia 22647.76014391376. Iteration 19, inertia 22580.952862874183. Iteration 20, inertia 22504.76549915366. Iteration 21, inertia 22430.76649070609. Iteration 22, inertia 22360.18942346293. Iteration 23, inertia 22290.2034683063. Iteration 24, inertia 22224.504752328103. Iteration 25, inertia 22171.296694024753. Iteration 26, inertia 22126.288017323775. Iteration 27, inertia 22094.361174275586. Iteration 28, inertia 22057.520436321345. Iteration 29, inertia 22025.998688946995. Iteration 30, inertia 22001.14644205464. Iteration 31, inertia 21987.65519742018. Iteration 32, inertia 21979.160879558913. Iteration 33, inertia 21974.33071909084. Iteration 34, inertia 21971.36460154204. Iteration 35, inertia 21969.615029735647. Converged at iteration 35: center shift 0.0002. Silhouette Score for K=4: 0.4051	Khởi chạy K-Means với n_clusters=4, max_iter=300, tol=0.0001																																																																																										
	<table><tr><th colspan="3">Lặp Thay đổi Tâm (Max Shift) Inertia/SSE</th></tr><tr><td>1</td><td>1.933160</td><td>37241.282803</td></tr><tr><td>2</td><td>0.806556</td><td>27911.023556</td></tr><tr><td>3</td><td>0.518884</td><td>25360.024228</td></tr><tr><td>4</td><td>0.360002</td><td>24587.957373</td></tr><tr><td>5</td><td>0.309844</td><td>24157.855366</td></tr><tr><td>6</td><td>0.311273</td><td>23762.516922</td></tr><tr><td>7</td><td>0.286845</td><td>23391.179475</td></tr><tr><td>8</td><td>0.258265</td><td>23040.066260</td></tr><tr><td>9</td><td>0.194858</td><td>22778.501331</td></tr><tr><td>10</td><td>0.148827</td><td>22600.487884</td></tr><tr><td>11</td><td>0.136102</td><td>22463.086802</td></tr><tr><td>12</td><td>0.115311</td><td>22332.701427</td></tr><tr><td>13</td><td>0.103504</td><td>22218.823313</td></tr><tr><td>14</td><td>0.092498</td><td>22129.101504</td></tr><tr><td>15</td><td>0.082334</td><td>22063.690005</td></tr><tr><td>16</td><td>0.066892</td><td>22015.625648</td></tr><tr><td>17</td><td>0.047415</td><td>21991.512598</td></tr><tr><td>18</td><td>0.034027</td><td>21981.338241</td></tr><tr><td>19</td><td>0.023896</td><td>21975.751717</td></tr><tr><td>20</td><td>0.025203</td><td>21970.531309</td></tr><tr><td>21</td><td>0.011057</td><td>21968.675495</td></tr><tr><td>22</td><td>0.009134</td><td>21967.805039</td></tr><tr><td>23</td><td>0.011097</td><td>21966.546678</td></tr><tr><td>24</td><td>0.009513</td><td>21965.648820</td></tr><tr><td>25</td><td>0.005687</td><td>21965.227675</td></tr><tr><td>26</td><td>0.003510</td><td>21965.075899</td></tr><tr><td>27</td><td>0.004123</td><td>21965.028775</td></tr><tr><td>28</td><td>0.004261</td><td>21964.957229</td></tr><tr><td>29</td><td>0.000000</td><td>21964.957229</td></tr></table>	Lặp Thay đổi Tâm (Max Shift) Inertia/SSE			1	1.933160	37241.282803	2	0.806556	27911.023556	3	0.518884	25360.024228	4	0.360002	24587.957373	5	0.309844	24157.855366	6	0.311273	23762.516922	7	0.286845	23391.179475	8	0.258265	23040.066260	9	0.194858	22778.501331	10	0.148827	22600.487884	11	0.136102	22463.086802	12	0.115311	22332.701427	13	0.103504	22218.823313	14	0.092498	22129.101504	15	0.082334	22063.690005	16	0.066892	22015.625648	17	0.047415	21991.512598	18	0.034027	21981.338241	19	0.023896	21975.751717	20	0.025203	21970.531309	21	0.011057	21968.675495	22	0.009134	21967.805039	23	0.011097	21966.546678	24	0.009513	21965.648820	25	0.005687	21965.227675	26	0.003510	21965.075899	27	0.004123	21965.028775	28	0.004261	21964.957229	29	0.000000	21964.957229	
Lặp Thay đổi Tâm (Max Shift) Inertia/SSE																																																																																												
1	1.933160	37241.282803																																																																																										
2	0.806556	27911.023556																																																																																										
3	0.518884	25360.024228																																																																																										
4	0.360002	24587.957373																																																																																										
5	0.309844	24157.855366																																																																																										
6	0.311273	23762.516922																																																																																										
7	0.286845	23391.179475																																																																																										
8	0.258265	23040.066260																																																																																										
9	0.194858	22778.501331																																																																																										
10	0.148827	22600.487884																																																																																										
11	0.136102	22463.086802																																																																																										
12	0.115311	22332.701427																																																																																										
13	0.103504	22218.823313																																																																																										
14	0.092498	22129.101504																																																																																										
15	0.082334	22063.690005																																																																																										
16	0.066892	22015.625648																																																																																										
17	0.047415	21991.512598																																																																																										
18	0.034027	21981.338241																																																																																										
19	0.023896	21975.751717																																																																																										
20	0.025203	21970.531309																																																																																										
21	0.011057	21968.675495																																																																																										
22	0.009134	21967.805039																																																																																										
23	0.011097	21966.546678																																																																																										
24	0.009513	21965.648820																																																																																										
25	0.005687	21965.227675																																																																																										
26	0.003510	21965.075899																																																																																										
27	0.004123	21965.028775																																																																																										
28	0.004261	21964.957229																																																																																										
29	0.000000	21964.957229																																																																																										
	Hội tụ đạt được sau 29 lần lặp (Max Shift < tol). Silhouette Score for K=4: 0.4037																																																																																											

Hình 4.8. So sánh quá trình gom cụm của 2 mô hình

Kết quả cho thấy điểm Silhouette Score của hai mô hình là cực kỳ xấp xỉ nhau: 0.4037 cho mô hình tự cài đặt và 0.4051 cho scikit-learn. Sự khác biệt chỉ là 0.0014.

Sự xấp xỉ này là cho thấy bộ dữ liệu đã được giảm chiều sở hữu cấu trúc phân cụm nội tại rất rõ ràng và mạnh mẽ cho k=4. Khi cấu trúc dữ liệu đủ mạnh, cả hai thuật toán đều dễ dàng hội tụ về cùng một điểm tối ưu toàn cục (hoặc rất gần với nó).

Mặc dù chất lượng cuối cùng xấp xỉ nhau, việc scikit-learn vẫn đạt điểm cao hơn cho thấy sự ưu việt của các cơ chế tối ưu hóa bên trong thư viện, cụ thể thư viện sử dụng K-Means++ để chọn các tâm cụm ban đầu thông minh, giảm thiểu rủi ro mắc kẹt ở các cực tiểu cục bộ (local minima) kém tối ưu. Ngược lại, việc khởi tạo centroid hoàn toàn ngẫu nhiên trong mô hình tự cài đặt khiến mô hình dễ bị ảnh hưởng bởi vị trí ban đầu.

Mô hình tự cài đặt đã thành công trong việc tìm ra cấu trúc cụm có chất lượng cao tương đương, chứng minh sự hiểu biết vững chắc về thuật toán K-Means. Tuy nhiên, việc đạt điểm cao hơn với sự khác biệt nhỏ nhưng đáng chú ý là minh chứng cho tầm quan trọng của thuật toán khởi tạo nâng cao và việc tối ưu hóa lập trình để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất trong môi trường dữ liệu thực tế.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã triển khai các bước tiền xử lý, xây dựng mô hình phân cụm để áp dụng vào bài toán “Phân cụm giao dịch thẻ tín dụng của khách hàng” và đạt được kết quả cụ thể như sau:

- Phân nhóm khách hàng hiệu quả

Mô hình phân cụm đã phân loại thành công toàn bộ tệp khách hàng thành các nhóm có hành vi và nhu cầu riêng biệt. Ví dụ, phân tích đã chỉ ra:

- Một phân khúc khách hàng có giá trị cao, đặc trưng bởi việc chi tiêu qua thẻ rất thường xuyên, chi tiêu cho mua sắm lớn, và có hạn mức tín dụng cao.
- Một nhóm khách hàng trung thành, ổn định, chủ yếu sử dụng thẻ cho các giao dịch mua sắm thông thường và có lịch sử thanh toán tốt.
- Một nhóm khách hàng có dấu hiệu rủi ro, thể hiện qua việc lạm dụng tính năng ứng tiền mặt, duy trì số dư nợ cao và có tỷ lệ thanh toán đầy đủ rất thấp.
- Một nhóm khách hàng ít hoạt động, gần như không phát sinh chi tiêu hoặc giao dịch, chỉ giữ thẻ ở mức dự phòng.
- Hỗ trợ chiến lược tiếp thị

Việc thấu hiểu các phân khúc này cho phép ngân hàng cá nhân hóa sâu sắc các chiến lược tiếp thị, từ đó tăng hiệu quả chiến dịch:

- Đối với nhóm khách hàng giá trị cao, có thể tập trung vào các chương trình tri ân, ưu đãi cao cấp (premium offers) và nâng hạng thẻ để duy trì lòng trung thành.
- Đối với nhóm khách hàng ổn định, các chương trình khuyến mãi như hoàn tiền (cashback) khi mua sắm hoặc trả góp 0% sẽ khuyến khích họ tăng mức chi tiêu.
- Đối với nhóm ít hoạt động, cần có các chiến dịch "đánh thức" (re-activation) với các ưu đãi nhỏ, để đạt được đề khuyến khích họ bắt đầu sử dụng thẻ trở lại.
- Tối ưu hóa quản lý rủi ro

Phân cụm là công cụ then chốt giúp ngân hàng phân bổ nguồn lực quản lý rủi ro một cách thông minh:

- Ngân hàng có thể tập trung giám sát chặt chẽ nhóm khách hàng có dấu hiệu lạm dụng tiền mặt. Các biện pháp có thể bao gồm kiểm soát hạn mức ứng tiền, hoặc chủ động đề xuất các gói vay tiêu dùng để cơ cấu lại nợ.
- Ngược lại, với nhóm khách hàng giá trị cao và ổn định, ngân hàng có thể tự tin áp dụng các chính sách nới lỏng hơn, như chủ động tăng hạn mức tín dụng, để tối đa hóa doanh thu từ phí giao dịch.
- Phân tích và cải thiện dịch vụ

Cuối cùng, việc xác định được nhu cầu đặc thù của từng nhóm giúp ngân hàng cải tiến sản phẩm và dịch vụ sao cho phù hợp:

- Nhận thấy có một nhóm lạm dụng ứng tiền mặt (với lãi suất cao), ngân hàng có thể thiết kế các sản phẩm vay trả góp linh hoạt với lãi suất cạnh tranh hơn, vừa giúp khách hàng quản lý nợ, vừa đảm bảo khả năng thu hồi vốn cho ngân hàng.
- Với nhóm chi tiêu mua sắm nhiều, việc mở rộng mạng lưới đối tác (các sàn thương mại điện tử, siêu thị, du lịch) để cung cấp các ưu đãi độc quyền sẽ là một chiến lược hiệu quả để thu hút và giữ chân họ.

5.2. Những khó khăn, hạn chế

- Hạn chế từ dữ liệu
 - Thiếu Nhân khẩu học: Dữ liệu không có thông tin về tuổi, thu nhập, giới tính, hay vị trí. Chúng ta biết họ làm gì (hành vi), nhưng không biết họ là ai.
 - Dữ liệu tĩnh: Đây là "ảnh chụp nhanh" tại một thời điểm, không thể phân tích xu hướng hay sự thay đổi hành vi của khách hàng theo thời gian.
 - Dữ liệu khó phân tách ra thành những cụm thật sự riêng biệt.
- Hạn chế từ mô hình Kmeans
 - Tính chủ quan khi chọn 'k': Việc chọn 4 cụm (nhóm) dựa trên phương pháp Elbow mang tính tương đối, không phải là con số tuyệt đối.
 - Phân cụm "cứng": K-Means bắt buộc mỗi khách hàng phải thuộc về một và chỉ một nhóm, trong khi thực tế hành vi khách hàng có thể "nằm giữa" hai nhóm.
 - Coi các yếu tố quan trọng như nhau: Mô hình coi BALANCE (số dư) và PURCHASES (chi tiêu) có tầm quan trọng ngang nhau, điều này không phải lúc nào cũng đúng về mặt nghiệp vụ.

5.3. Hướng phát triển

- Làm giàu Dữ liệu:
 - Kết hợp thêm dữ liệu nhân khẩu học (tuổi, thu nhập, vị trí) để xây dựng "chân dung khách hàng" (persona) rõ nét.
 - Phân tích dữ liệu theo thời gian (chuỗi thời gian) để nắm bắt xu hướng và hành trình thay đổi của khách hàng, thay vì chỉ dùng "ảnh chụp nhanh".
- Thử nghiệm Mô hình Nâng cao:
 - Sử dụng PCA (Giảm chiều dữ liệu) trước khi phân cụm để loại bỏ nhiễu và trực quan hóa các nhóm trên biểu đồ 2D.
 - Thử Phân cụm "mềm" (GMM) để biết xác suất một khách hàng thuộc về nhiều nhóm, thay vì chỉ một nhóm "cứng" như K-Means.
- Chuyển sang "Dự đoán":
 - Dùng kết quả phân cụm (ví dụ: nhóm "Rủi ro cao") làm mục tiêu để xây dựng mô hình dự đoán các khách hàng có nguy cơ.
 - Xây dựng mô hình phân tích động lực để dự đoán khi nào một khách hàng có khả năng *chuyển* từ nhóm "Trung thành" sang nhóm "Rủi ro" để can thiệp sớm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "No cash, no problem?," 16 April 2024. [Online]. Available: <https://www.deloitte.com/au/en/services/economics/blogs/no-cash-no-problem.html>.
- [2] G. G. Devadiga, "Credit Card Usage Analysis Using K-Means Clustering," BPB Reports, 2022.
- [3] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations," 1967.
- [4] Z. Z. H. L. C. C. Huang, "Application of Machine Learning-Based K-means Clustering for Financial Fraud Detection," *Academic Journal of Science and Technology*, 2024.
- [5] M. K. H. P. S. J. & X. X. Ester, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," 1996.
- [6] F. & C. P. Murtagh, "Algorithms for hierarchical clustering: An overview. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery," 2012.
- [7] "Kaggle," [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/code/raphael2711/customer-segmentation-with-gmm-clustering>.
- [8] T. H. T. Lộc, *Slide bài giảng Bài toán Gom cụm (Clustering)*, 2025.
- [9] M. Halkidi, Y. Batistakis and M. và Vazirgiannis, "On Clustering Validation Techniques," *Journal of Intelligent Information Systems*, 2001.

PHỤ LỤC

Bảng phân công công việc của các thành viên trong nhóm

STT	Nội dung công việc	23DH114197 Đỗ Nguyễn Phương Anh	23DH114792 Nguyễn Minh Quang	23DH111841 Trương Gia Lâm
1	Giới thiệu bài toán	25%	25%	50%
2	Các công trình liên quan	%	100%	%
3	Giới thiệu tập dữ liệu	%	%	100%
4	Tiền xử lý dữ liệu	75%	25%	%
5	Giới thiệu mô hình	%	50%	50%
6	Ví dụ minh họa	50%	50%	%
7	Cài đặt thuật toán	50%	%	50%
8	Thước đo đánh giá mô hình	50%	25%	25%
9	Thực nghiệm mô hình tự cài đặt	50%	25%	25%
10	Thực nghiệm mô hình từ thư viện	100%	%	%
11	Phân tích ý nghĩa cụm	50%	25%	25%
12	So sánh mô hình tự cài đặt và thư viện	50%	25%	25%
13	Kết luận kết quả đạt được	%	50%	50%
14	Phân tích những hạn chế, khó khăn	50%	25%	25%
15	Đề xuất hướng phát triển	50%	25%	25%

(Các thành viên trong nhóm cùng tự đánh giá và thống nhất mức độ đóng góp của mỗi thành viên cho từng công việc cụ thể)